CAPÍTULO 33 - LUCES

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 33-1
ILUMINACIÓN DE LA CABINA DE MANDO 33-2
ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE LA CABINA DE MANDO 33-2
ILUMINACIÓN DE PANELES E INSTRUMENTOS 33-5
ILUMINACIÓN DE LA CABINA DE CARGA 33-8
ILUMINACIÓN GENERAL DE LA CABINA DE CARGA 33-8
ILUMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO DE ASEO 33-12
AVISOS A PASAJEROS 33-14
LUCES DE PARACAIDISTAS 33-16
ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE CARGA 33-18
ILUMINACIÓN COMPATIBLE CON GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA (NVG) 33-20
ILUMINACIÓN EXTERIOR 33-23
LUCES DE NAVEGACIÓN 33-24
LUCES ANTICOLISIÓN 33-27
LUCES DE ATERRIZAJE 33-29
LUCES DE RODADURA 33-31
LUCES DE GIRO EN PISTA 33-33
LUCES DE INSPECCIÓN DE ALA 33-35
LUCES DE FORMACIÓN 33-37
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 33-39
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CABINA DE MANDO 33-39
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CABINA DE CARGA 33-42
ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA 33-45

LISTA DE FIGURAS

33-1 Iluminación Ambiental de la Cabina de Mando - Componentes....33-3
33-2 Iluminación Ambiental de la Cabina de Mando - Controles e Indicadores....33-4
33-3 Iluminación de Paneles e Instrumentos - Componentes....33-6
33-4 Iluminación de Paneles e Instrumentos - Controles e Indicadores....33-7
33-5 Iluminación General de la Cabina de Carga - Componentes....33-9
33-6 Iluminación General de la Cabina de Carga - Controles e Indicadores....33-11
33-7 Iluminación del Compartimento de Aseo - Componentes....33-12
33-8 Iluminación del Compartimento de Aseo - Controles e Indicadores....33-13
33-9 Avisos a Pasajeros - Componentes....33-14
33-10 Avisos a Pasajeros - Controles e Indicadores....33-15
33-11 Luces de Paracaidistas - Componentes....33-16
33-12 Luces de Paracaidistas - Controles e Indicadores....33-17
33-13 Iluminación del Área de Carga - Componentes....33-18
33-14 Iluminación del Área de Carga - Controles e Indicadores....33-19
33-15 Iluminación compatible con gafas de visión nocturna - Arquitectura....33-21
33-16 Iluminación compatible con gafas de visión nocturna - Controles e indicadores....33-22
33-17 Iluminación Exterior - Componentes....33-23
33-18 Luces de Navegación - Componentes....33-25
33-19 Luces de Navegación - Controles e Indicadores....33-26
33-20 Luces Anticolisión - Componentes....33-27
33-21 Luces Anticolisión - Controles e Indicadores....33-28
33-22 Luces de Aterrizaje - Componentes....33-29
33-23 Luces de Aterrizaje - Controles e Indicadores....33-30
33-24 Luces de Rodadura - Componentes....33-31
33-25 Luces de Rodadura - Controles e Indicadores....33-32
33-26 Luces de Giro en Pista - Componentes....33-33
33-27 Luces de Giro en Pista - Controles e Indicadores....33-34
33-28 Luces de Inspección de Ala - Componentes....33-35
33-29 Luces de Inspección de Ala - Controles e Indicadores....33-36
33-30 Luces de Formación - Componentes....33-37
33-31 Luces de Formación - Controles e Indicadores....33-38
33-32 Iluminación de Emergencia de la Cabina de Mando - Componentes....33-40
33-33 Iluminación de Emergencia de la Cabina de Mando - Controles e Indicadores....33-41
33-34 Iluminación de Emergencia de la Cabina de Carga - Componentes....33-43
33-35 Iluminación de Emergencia de la Cabina de Carga - Controles e Indicadores....33-44
33-36 Iluminación Exterior de Emergencia - Componentes....33-46
33-37 Iluminación Exterior de Emergencia - Controles e Indicadores....33-47

GENERAL

El sistema de iluminación del avión proporciona la visibilidad necesaria para operar dentro y fuera del avión.

El sistema de iluminación del avión está dividido en:

- Iluminación Interior.
- Iluminación Exterior.
- Iluminación de Emergencia.

ILUMINACIÓN DE LA CABINA DE MANDO

La iluminación de la Cabina de Mando incluye la iluminación ambiental de la cabina de mando y la iluminación de paneles e instrumentos.

La iluminación de la Cabina de Mando es compatible con el empleo de gafas de visión nocturna (ver "ILUMINACIÓN COMPATIBLE CON GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA (NVG)", en este capítulo).

ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE LA CABINA DE MANDO

La iluminación ambiental de la cabina de mando se realiza por medio de varias luces fijas que iluminan zonas generales y específicas de la cabina, y mediante luces portátiles.

La iluminación general se realiza mediante dos luces tipo plafón junto con dos luces ajustables.

La iluminación de las zonas específicas se realiza por medio de las luces de mapas, las luces de pedales y la luz de lectura para el observador.

La iluminación portátil se efectúa mediante luces portátiles sujetas con pinzas a cada consola lateral.

Todos los circuitos reciben alimentación desde los interruptores automáticos CKPT LIGHT situados en el panel de interruptores automáticos L, R MISCELLANEOUS.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes son:

- ***Luces de Plafón:*** son dos, están situadas en el techo de la cabina de mando y disponen de lentes difusoras rectangulares que proporcionan la iluminación general de la cabina.
- ***Luces Ajustables:*** son dos, están situadas en el techo de la cabina de mando y proporcionan haces de luz ajustables en anchura e intensidad que refuerzan la iluminación general de la cabina.
- ***Luces de Mapas:*** son dos, están situadas en la parte superior del soporte para mapas que se encuentra incorporado en el centro de los volantes de mando y permiten la lectura de mapas y documentos.
- ***Luces de Pedales:*** son cuatro, están situadas debajo de los paneles de instrumentos y emiten un haz de luz que ilumina las zonas de los pedales (dos para cada zona).
- ***Luz de Lectura del Observador:*** situada en el mamparo de la cabina de mando detrás del piloto, proporciona una luz orientable que facilita la lectura del observador.
- ***Luces Portátiles:*** son dos, están situadas en las consolas laterales y son ajustables en intensidad, disponen de una base de pinza para facilitar su colocación.
- ***Panel de Control INTERNAL LT:*** situado en el panel del techo, permite el control de la iluminación ambiental de cabina (luces de plafón).
- ***Paneles de Control FLIGHT DECK LT:*** situados en los extremos izquierdo y derecho del panel central de instrumentos (CM-1 y CM-2), controlan las luces de Pedales, de Mapas y Ajustables del lado correspondiente.

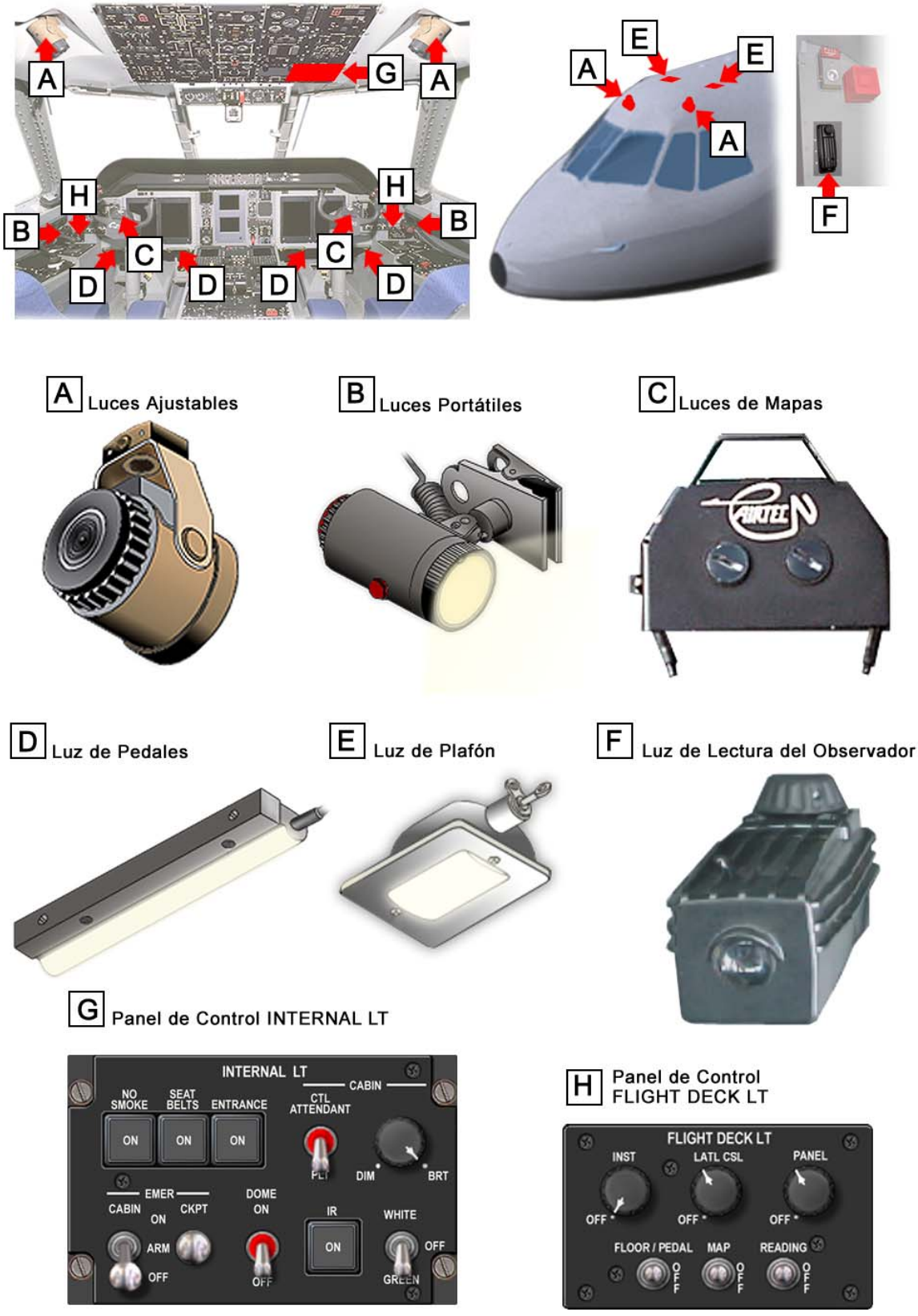


Figura 33-1 Iluminación Ambiental de la Cabina de Mando - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor DOME:

- *ON:* enciende las luces de plafón del techo.

(2) Interruptor FLOOR/PEDAL:

- *FLOOR/PEDAL:* enciende las correspondientes luces de iluminación de pedales.

(3) Interruptor MAP:

- *MAP:* enciende la correspondiente luz de lectura de mapas.

(4) Interruptor READING:

- *READING:* enciende la correspondiente luz ajustable.

(5) Interruptor/Regulador de la Luz de Lectura del Observador:

enciende la luz y controla la luminosidad.

(6) Interruptor/Regulador de las Luces Portátiles:

enciende la luz y controla la luminosidad.

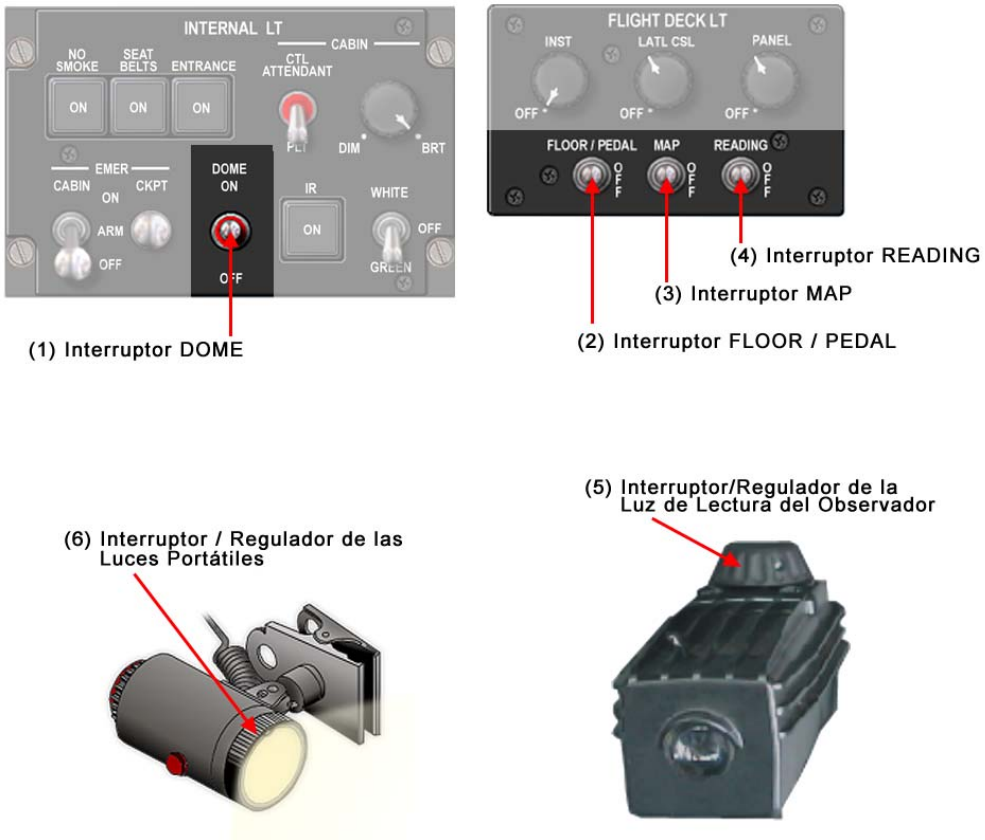


Figura 33-2 Iluminación Ambiental de la Cabina de Mando - Controles e Indicadores

ILUMINACIÓN DE PANELES E INSTRUMENTOS

Proporciona luz a los rótulos de los paneles de la cabina y a los instrumentos de vuelo.

Los paneles tienen iluminación integral mediante bombillas miniatura pegadas a la parte posterior de cada panel, que al encenderse iluminan los rótulos grabados en blanco sobre fondo negro. La iluminación de los paneles se refuerza mediante iluminación indirecta por luces tubulares situadas bajo la visera y en las consolas laterales de instrumentos que iluminan estos desde fuera.

Los instrumentos disponen de iluminación integral. Los interruptores luminosos esenciales utilizan un código de colores.

La iluminación es atenuable mediante convertidores de corriente regulables por potenciómetros tanto en modo visible como en modo compatible con gafas de visión nocturna (NVG).

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes son:

- ***Convertidores de corriente:*** reciben corriente a 28 V CC y proporcionan una salida variable de 0-5 V CC ajustable mediante reguladores.

- ***Luces Tubulares de Instrumentos:*** situadas bajo la visera y en las consolas laterales, iluminan los paneles desde fuera y están montadas en dos grupos de tres luces cada uno.

- ***Paneles de Control FLIGHT DECK LT:*** situados en los extremos izquierdo y derecho del panel central de instrumentos (C/M-1 y C/M-2), permiten el control de la iluminación de paneles e instrumentos de la cabina de mando.

- ***Panel de Control FLT DECK LT:*** situado en el panel de techo de la cabina de mando.

El sistema se divide en tres zonas, cada una controlada por su propio panel de control:

- La consola lateral izquierda y el panel de instrumentos izquierdo se controlan desde el panel de control FLIGHT DECK LT situado en el lado izquierdo del panel central de instrumentos (C/M-1).

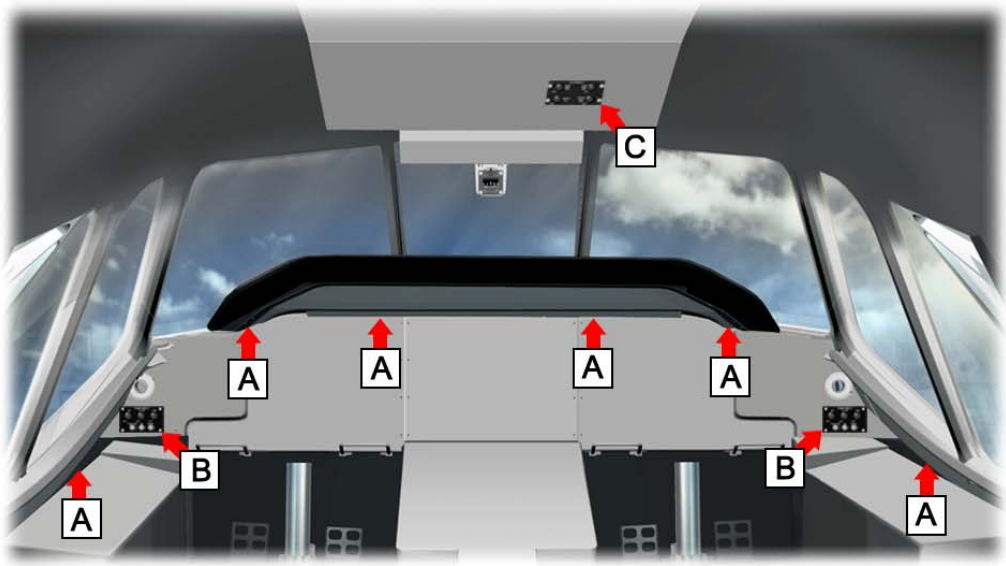
- El panel del techo, el panel central de instrumentos y el pedestal se controlan desde el panel de control FLT DECK LT situado en el panel del techo.

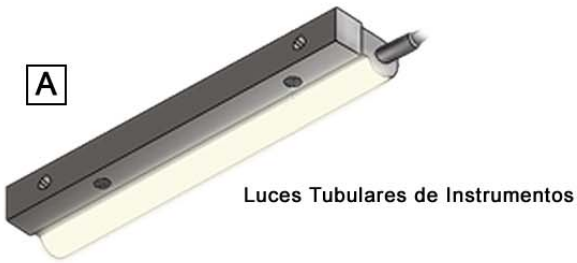
- La consola lateral derecha y el panel de instrumentos derecho se controlan desde el panel de control FLIGHT DECK LT situado en el lado derecho del panel central de instrumentos (C/M-2).

Además, las siguientes unidades incorporan sus propios controles para regular la intensidad luminosa tanto para la iluminación visual como para la iluminación compatible con NVG:

- El IESI incorpora dos pulsadores + / - , que regulan el brillo de la pantalla (ver CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN).
- Las MCDUs incorporan el pulsador BRT para el control del brillo de la pantalla y los anunciadores (ver CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO).
- El IEDS incorpora un potenciómetro para el control de brillo de la pantalla (ver CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO).

– El panel de control del EFIS (EFCP, uno para cada piloto, situados a la izquierda y derecha del panel central de instrumentos) incorpora los potenciómetros PFD BRT y ND BRT para el encendido y control del brillo de las pantallas, así como el potenciómetro IMG BRT para el control del brillo del ND cuando se visualiza el modo WxR o "terrain" (ver CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO y CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN).





B Panel de Control FLIGHT DECK LT



C Panel de Control FLT DECK LT

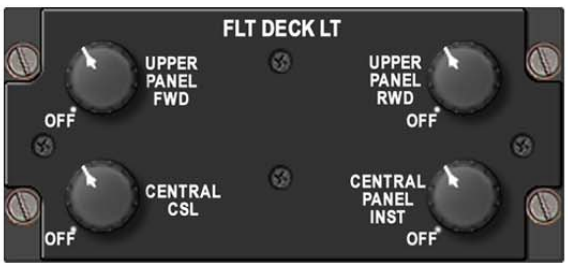


Figura 33-3 Iluminación de Paneles e Instrumentos - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Regulador INST:

enciende y controla la luminosidad de las luces integradas en los instrumentos del panel de instrumentos correspondiente (C/M-1 o C/M-2).

(2) Regulador LATL CSL:

enciende y controla la luminosidad de las luces integradas en los instrumentos de la consola correspondiente (C/M-1 o C/M-2).

(3) Regulador PANEL:

enciende y controla la luminosidad de las luces tubulares del Panel de Instrumentos correspondiente (C/M-1 o C/M-2).

(4) Regulador UPPER PANEL FWD:

enciende y controla la luminosidad de las luces integradas en los paneles de control del panel del techo.

(5) Regulador UPPER PANEL RWD:

enciende y controla la luminosidad de las luces integradas en los paneles de circuit breakers del panel del techo.

(6) Regulador CENTRAL PANEL INST:

enciende y controla la luminosidad de las luces integradas en los instrumentos del panel central de instrumentos.

(7) Regulador CENTRAL CSL:

enciende y controla la luminosidad de las luces integradas en los instrumentos del pedestal.

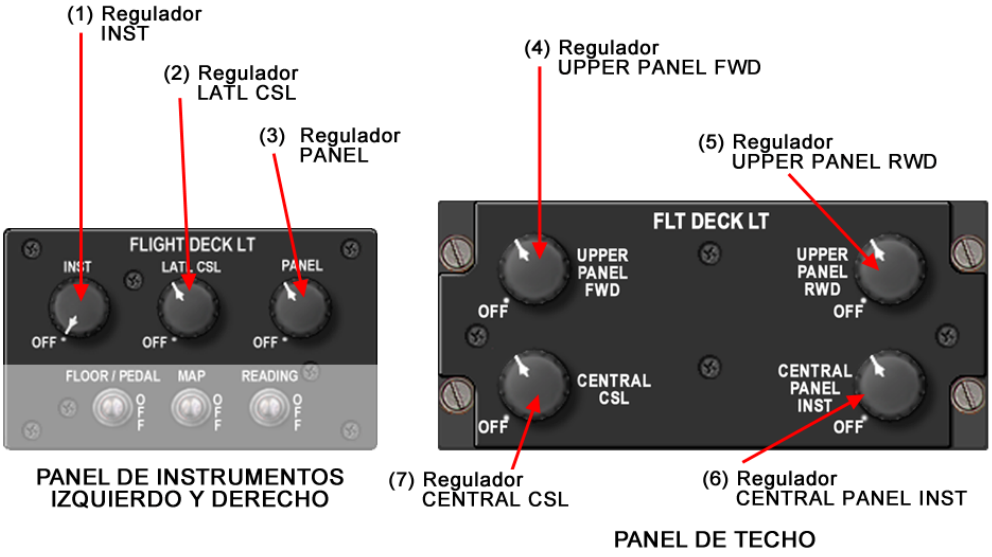


Figura 33-4 Iluminación de Paneles e Instrumentos - Controles e Indicadores

ILUMINACIÓN DE LA CABINA DE CARGA

La iluminación de la cabina de carga se divide en:

- Iluminación General de la Cabina de Carga.
- Iluminación del Compartimento de Aseo.
- Avisos a Pasajeros.
- Luces de Paracaidistas.
- Iluminación del Área de Carga.

La iluminación de la cabina de carga es compatible con el empleo de gafas de visión nocturna (ver "ILUMINACIÓN COMPATIBLE CON GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA (NVG)", en este capítulo).

ILUMINACIÓN GENERAL DE LA CABINA DE CARGA

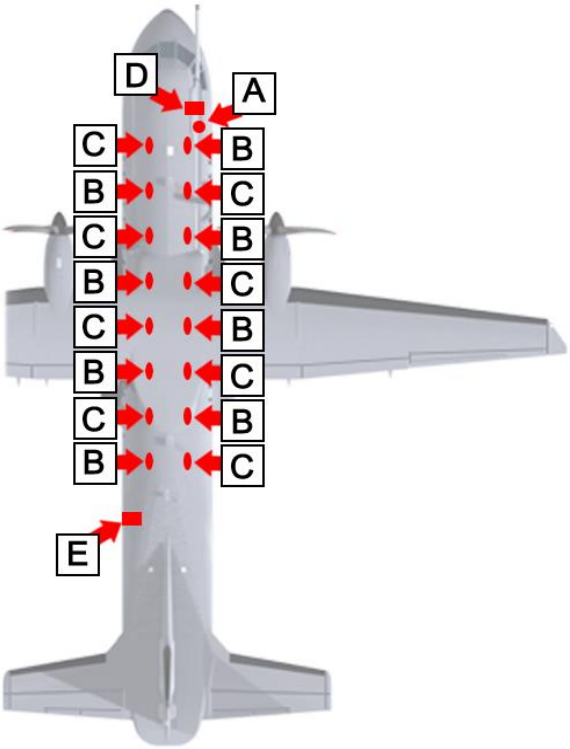
La cabina de carga está iluminada por una luz de plafón cerca de la puerta de entrada de la tripulación y luces de techo blancas, rojas o infrarrojas a lo largo del compartimento. Las luces de techo son de intensidad variable ajustable mediante un regulador que actúa sobre un convertidor de corriente.

La iluminación visual de la cabina de carga es compatible con el uso de gafas de visión nocturna (ver "ILUMINACIÓN COMPATIBLE CON GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA (NVG)", en este capítulo).

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes son:

- ***Luz de Plafón:*** situada en el techo de la zona de la puerta de la tripulación, es circular y de color blanco.
- ***Luces de Techo:*** son 16, tienen forma rectangular y están instaladas en el techo de la cabina de carga. Se distribuyen a ambos lados del eje del avión en grupos de dos, montándose de forma alterna en configuración blanca-roja y blanca-infrarroja.
- ***Convertidor de corriente:*** montados en los armarios eléctricos 1 y 2 transforma una entrada no regulada de 28 V CC en una salida de 0-28 V CC regulada y ajustable mediante un potenciómetro de control.
- ***Panel de Control INTERNAL LT:*** situado en el techo de la cabina de mando, permite el control y supervisión de la iluminación general de la cabina de carga.
- ***Paneles de Control ATTENDANT CONTROL:*** situados en la parte anterior derecha y posterior izquierda de la cabina de carga, permiten el control y supervisión de la iluminación general de la cabina de carga.



A Luz de Plafón

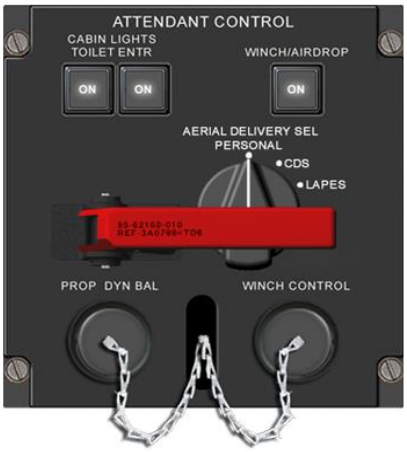


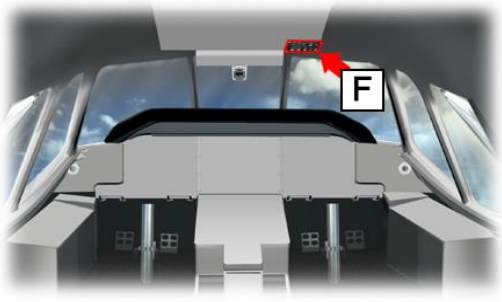
B Luz de Techo Blanca-Roja

C Luz de Techo Blanca-Infrarroja



D Panel de Control ATTENDANT CONTROL





E Panel de Control ATTENDANT CONTROL



F Panel de Control INTERNAL LT



Figura 33-5 Iluminación General de la Cabina de Carga - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador ENTR:

- *Presionado (Luz ON encendida):* enciende la luz de plafón en la puerta de entrada de tripulación. Aparece también la luz ON en el pulsador ENTRANCE.

(2) Pulsador ENTRANCE:

- *Presionado (Luz ON encendida):* enciende la luz de plafón de la puerta de entrada de tripulación. Aparece también la luz ON en el pulsador ENTR.

(3) Selector CABIN CTL:

- *ATTENDANT:* el panel ATTENDANT CONTROL de la parte posterior de la cabina de carga tiene el control de la iluminación general de la cabina de carga.

- *PLT:* el panel INTERNAL LT del panel del techo de la cabina de mando tiene el control de la iluminación general de la cabina de carga.

(4) Regulador CABIN DIM/BRT:

- *BRT:* aumenta la intensidad de la iluminación general de la cabina de carga si el selector CABIN CTL del panel INTERNAL LT está en la posición PLT.

- *DIM:* disminuye la intensidad de la iluminación general de la cabina de carga si el selector CABIN CTL del panel INTERNAL LT está en la posición PLT.

(5) Selector CABIN WHITE/OFF/RED:

- *WHITE:* enciende las luces blancas de techo de la cabina de carga si el selector CABIN CTL está en la posición PLT.

- *RED:* enciende las luces rojas de techo de la cabina de carga si el selector CABIN CTL está en la posición PLT.

- *OFF:* apaga las luces de techo de la cabina de carga si el selector CABIN CTL está en la posición PLT.

(6) Pulsador CABIN IR:

- *Presionado (Luz ON encendida):* activa la iluminación infrarroja de la cabina de carga. Puede deshacerse esta acción con el pulsador CABIN LIGHTS NVG del panel ATTENDANT CONTROL de la parte posterior de la cabina de carga (en este caso la luz ON se apagará en ambos pulsadores y se apagarán las luces infrarrojas en la cabina de carga). (ver "ILUMINACIÓN COMPATIBLE CON GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA (NVG)", en este capítulo).

(7) Regulador CABIN LIGHTS DIM/BRT:

controla la intensidad de la iluminación general de la cabina de carga si el selector CABIN CTL del panel INTERNAL LT está en la posición ATTENDANT.

(8) Selector CABIN LIGHTS WHITE/OFF/RED:

- *WHITE:* enciende las luces blancas de techo de la cabina de carga si el selector CABIN CTL está en la posición ATTENDANT.

- *RED:* enciende las luces rojas de techo de la cabina de carga si el selector CABIN CTL está en la posición ATTENDANT.

- *OFF:* apaga las luces de techo de la cabina de carga si el selector CABIN CTL está en la posición ATTENDANT.

(9) Pulsador CABIN LIGHTS NVG:

- *Presionado (Luz ON encendida):* activa la iluminación infrarroja de la cabina de carga. Puede deshacerse esta acción con el pulsador CABIN IR del panel INTERNAL LT de la cabina de mando (en este caso la luz ON se apagará en ambos pulsadores y se apagarán las luces infrarrojas en la cabina de carga).

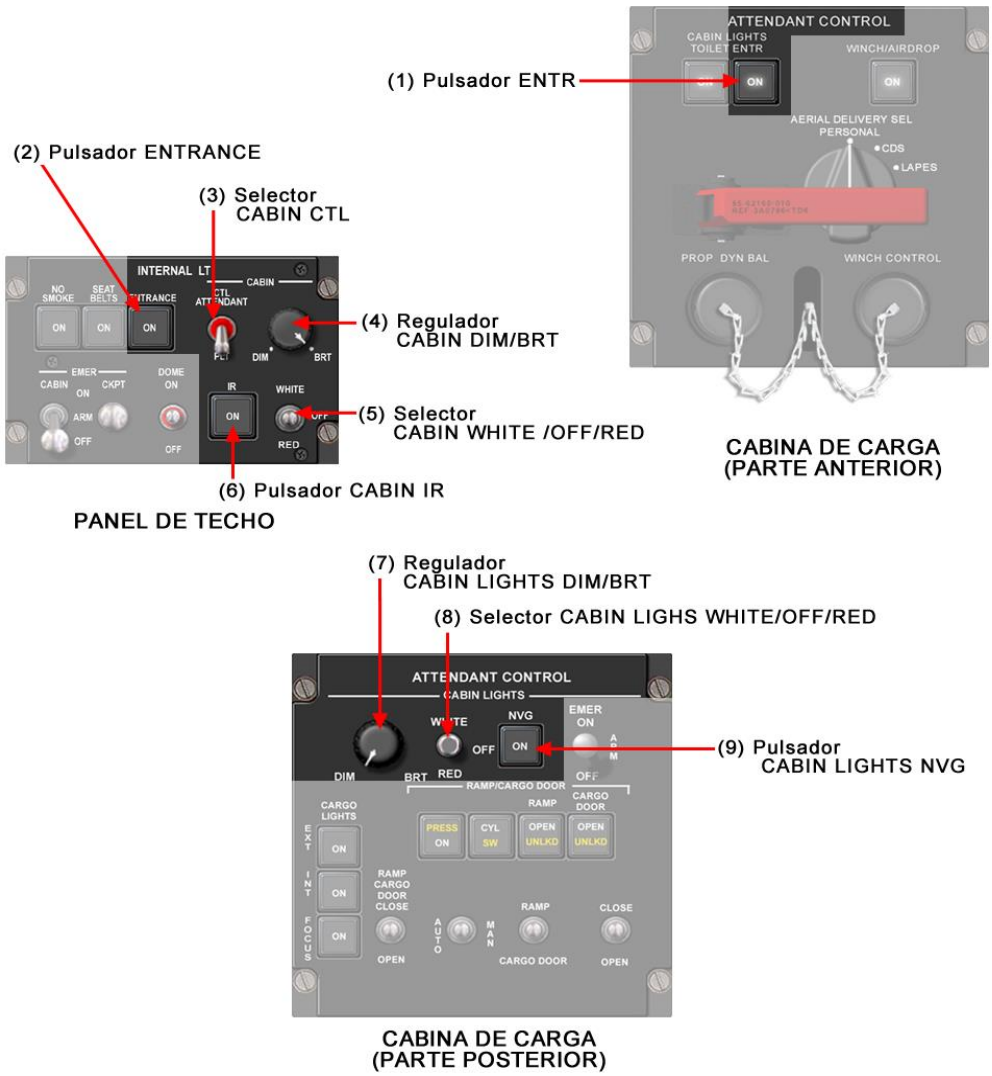


Figura 33-6 Iluminación General de la Cabina de Carga - Controles e Indicadores

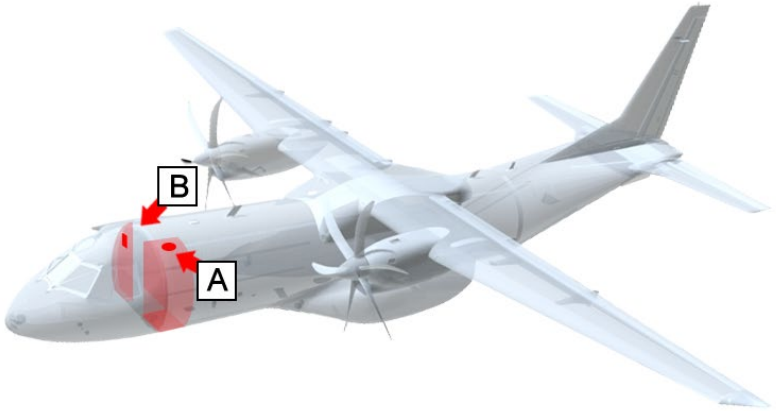
ILUMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO DE ASEO

La iluminación del compartimento de aseo se obtiene de una luz controlada desde el panel ATTENDANT CONTROL de la parte anterior de la cabina de carga.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes son:

- ***Luz del Compartimento de Aseo:*** está situada en el techo del compartimento de aseo y es de color blanco.
- ***Panel de Control ATTENDANT CONTROL:*** situado en el rack de la cuaderna 10, permite el manejo y control del sistema.



A Luz del Compartimento de Aseo



B Panel de Control ATTENDANT CONTROL

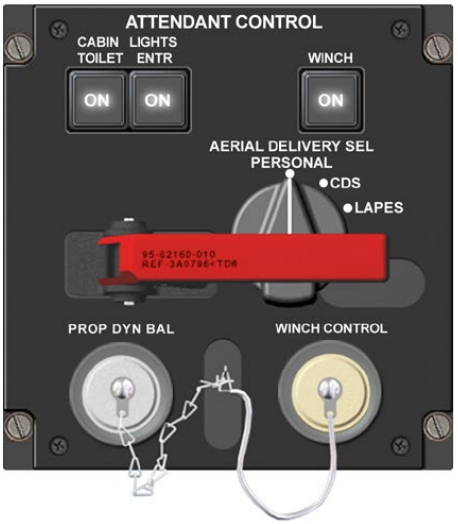


Figura 33-7 Iluminación del Compartimento de Aseo - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador TOILET:

- *Pulsado (luz ON encendida):* enciende la luz del compartimento de aseo.

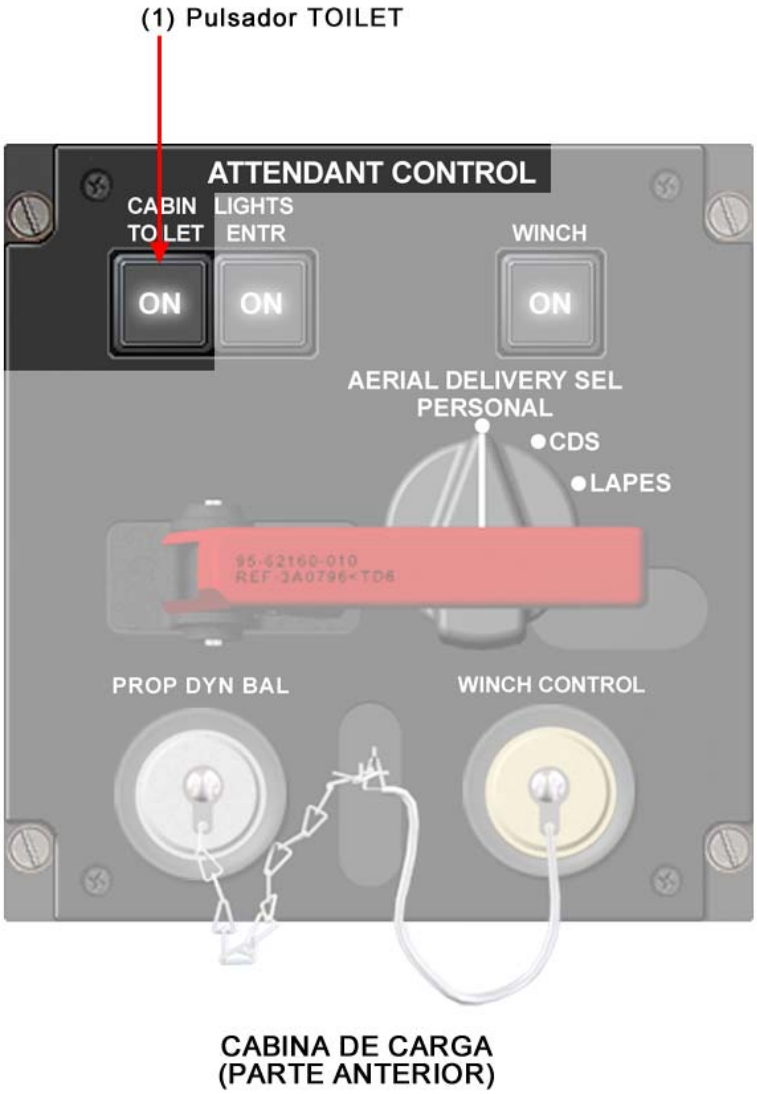


Figura 33-8 Iluminación del Compartimento de Aseo - Controles e Indicadores

AVISOS A PASAJEROS

Los avisos a pasajeros proporcionan avisos ópticos en la cabina de carga.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes son:

– ***Luces de Aviso:*** son tres y están situadas una en la parte anterior derecha de la cabina de carga y las otras dos a cada lado de la parte central de la cabina de carga. Se iluminan para mostrar los símbolos de no fumar y abróchense los cinturones de seguridad.

Hay también un aviso de regreso a la cabina en el compartimento del aseo.

– ***Panel de Control INTERNAL LT:*** situado en el techo de la cabina de mando permite el control y supervisión de los avisos a pasajeros.

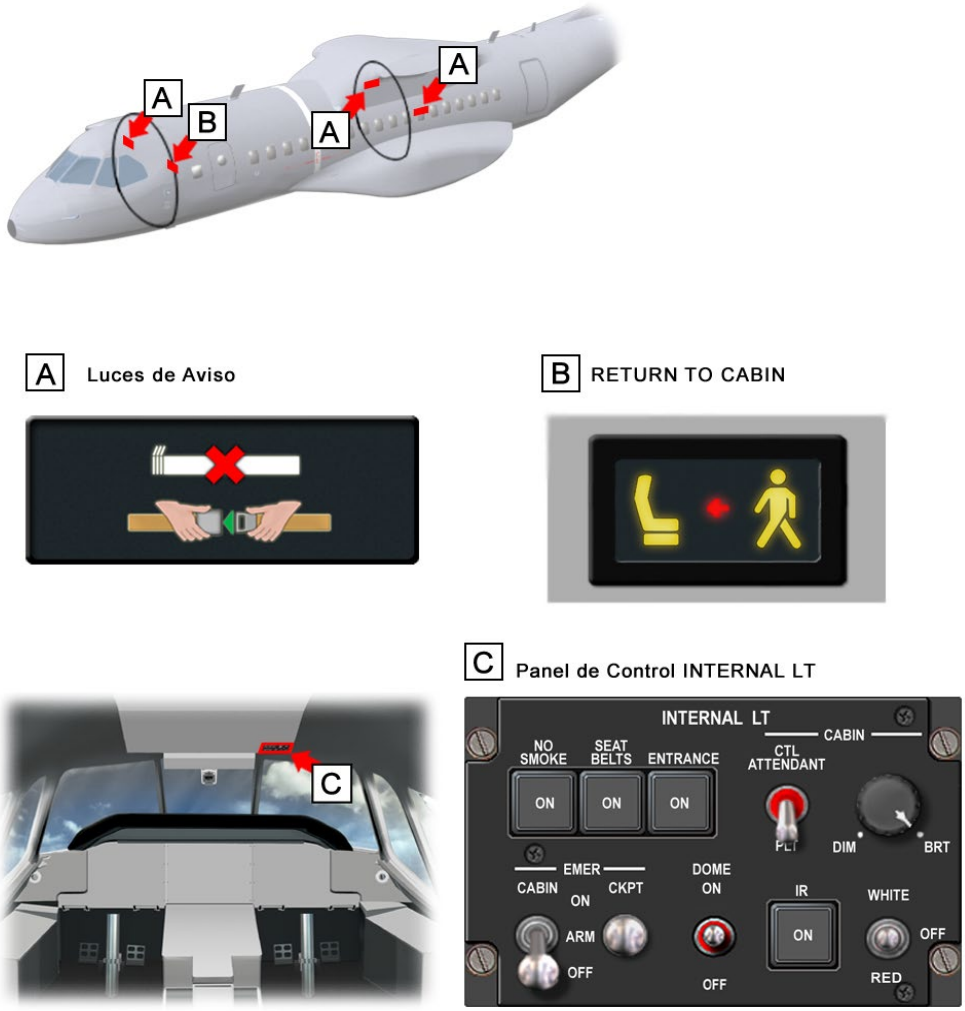


Figura 33-9 Avisos a Pasajeros - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

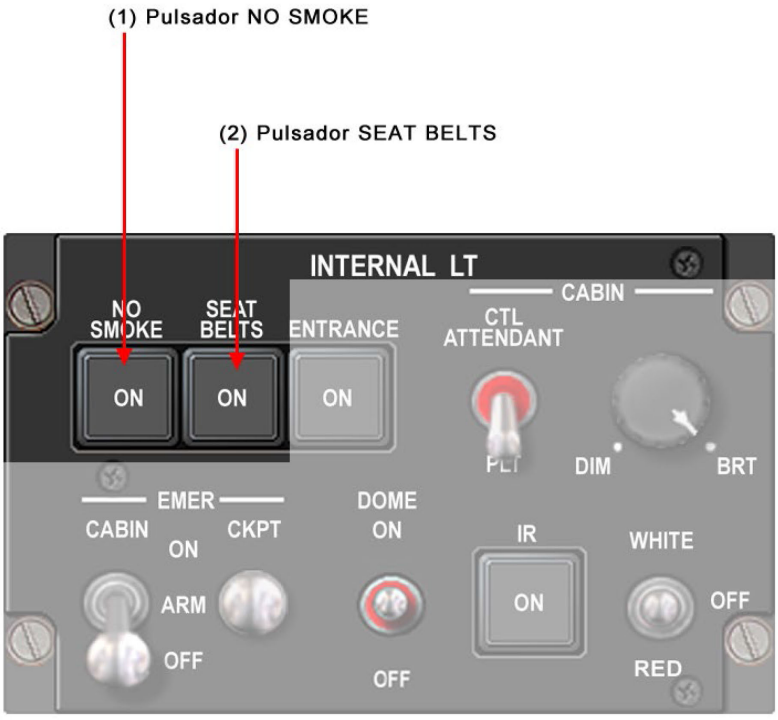
(1) Pulsador NO SMOKE:

- *Pulsado (luz ON encendida):* enciende las señales de no fumar en la cabina principal y suena el tono de atención Hi/Lo del sistema de megafonía.

(2) Pulsador SEAT BELTS:

- *Pulsado (luz ON encendida):* enciende las señales de abróchense los cinturones en la cabina principal y suena el tono de atención Hi/Lo del sistema de megafonía.

  También se enciende el aviso "RETURN TO CABIN"



PANEL DE TECHO

Figura 33-10 Avisos a Pasajeros - Controles e Indicadores

LUCES DE PARACAIDISTAS

Son avisos ópticos en la cabina principal para impedir o autorizar el salto de paracaidistas.

Las luces de paracaidistas son compatibles con el uso de gafas de visión nocturna, pero al ser monocroma la visión en este caso, las luces de paracaidistas se diferencian en que la luz verde parpadea mientras que la roja permanece fija, tanto para la iluminación visual como para la iluminación compatible con NVG.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Luces de Paracaidistas:*** son seis grupos de dos luces en configuración roja-verde situados uno a cada lado de las puertas de paracaidistas y los otros dos en el techo de la zona de la rampa.

– ***Panel de Control AERIAL DLVY:*** situado en el pedestal de la cabina de mando, permite el control y supervisión de las luces de aviso a paracaidistas.

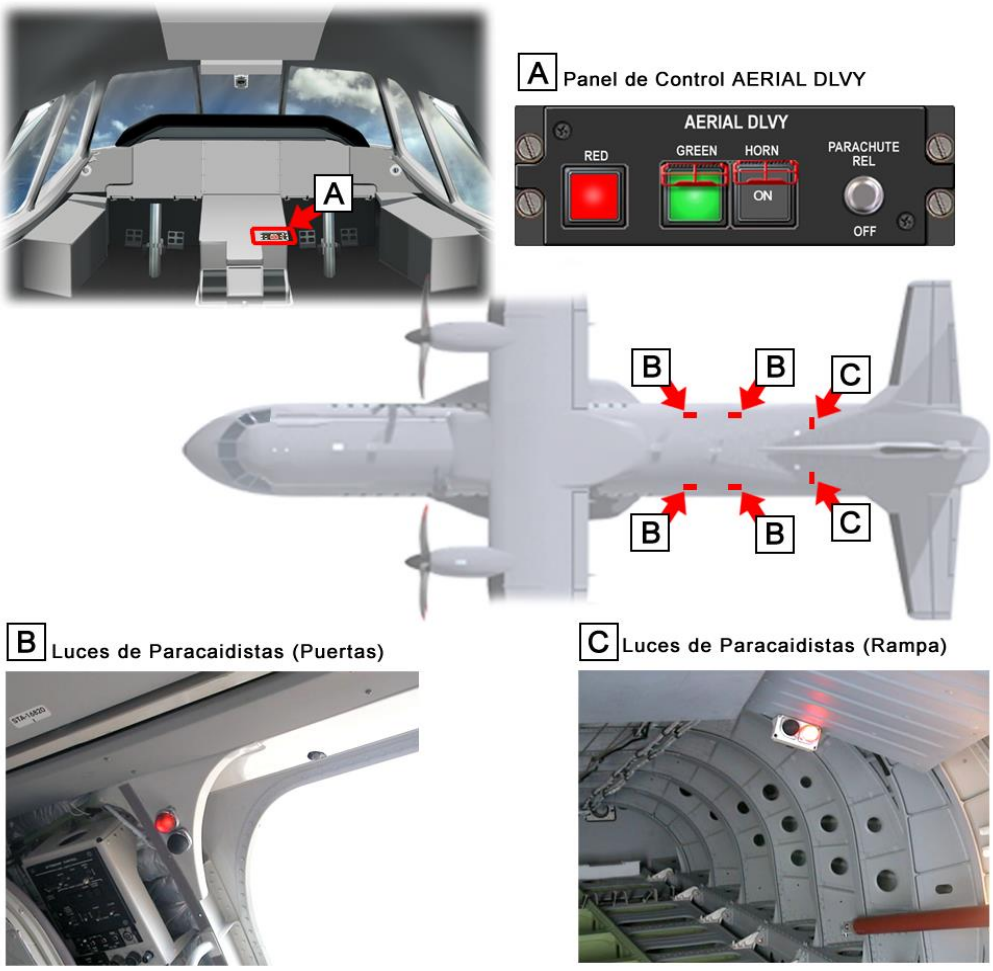


Figura 33-11 Luces de Paracaidistas - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador RED:

- *Metido (luz roja encendida):* enciende las luces rojas de paracaidistas para indicar que el salto o lanzamiento de paracaidistas no está permitido.

(2) Pulsador GREEN (bajo guarda):

- *Metido (luz verde encendida):* enciende las luces verdes de paracaidistas (que parpadean) y apaga las rojas para indicar que el salto o lanzamiento de carga está permitido.

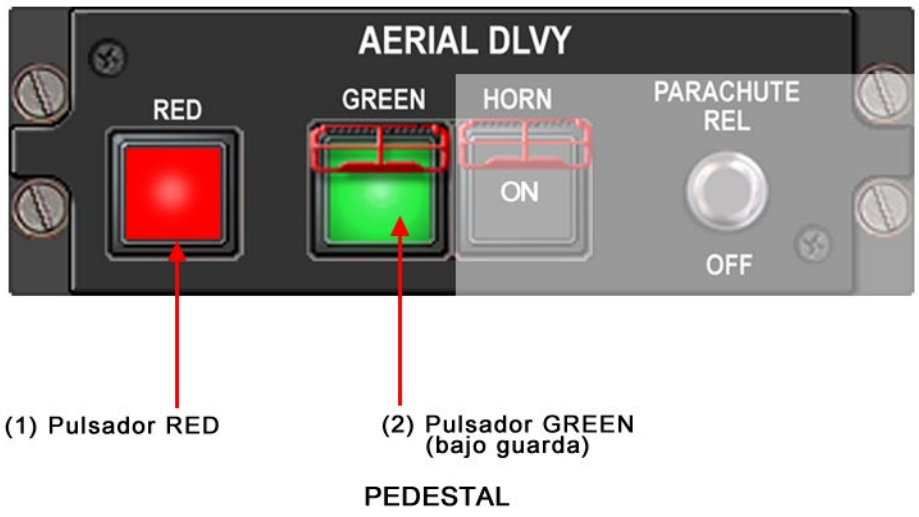


Figura 33-12 Luces de Paracaidistas - Controles e Indicadores

ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE CARGA

Su misión es iluminar la parte interior del área de carga, la rampa de carga y las zonas circundantes.

La iluminación del área de carga se realiza por medio de dos luces: una de ellas está montada detrás del portalón, orientada hacia el exterior, y otra está montada en el techo del compartimento de carga.

El avión lleva un foco montado en el lado izquierdo del área de carga.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Luz Exterior de Carga:*** instalada en la parte posterior del portalón, ilumina la plataforma de la rampa de carga y zonas circundantes.
- ***Luz Interior de Carga:*** instalada en el techo de la zona de carga, ilumina la zona interior del área de carga.
- ***Foco de la Zona de Carga:*** ilumina con luz difusa en el área de carga y zonas adyacentes.
- ***Panel de Control ATTENDANT CONTROL:*** situado en la parte trasera izquierda de la cabina de carga, permite el control y supervisión de la iluminación del área de carga.



Figura 33-13 Iluminación del Área de Carga - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador EXT CARGO LIGHTS:

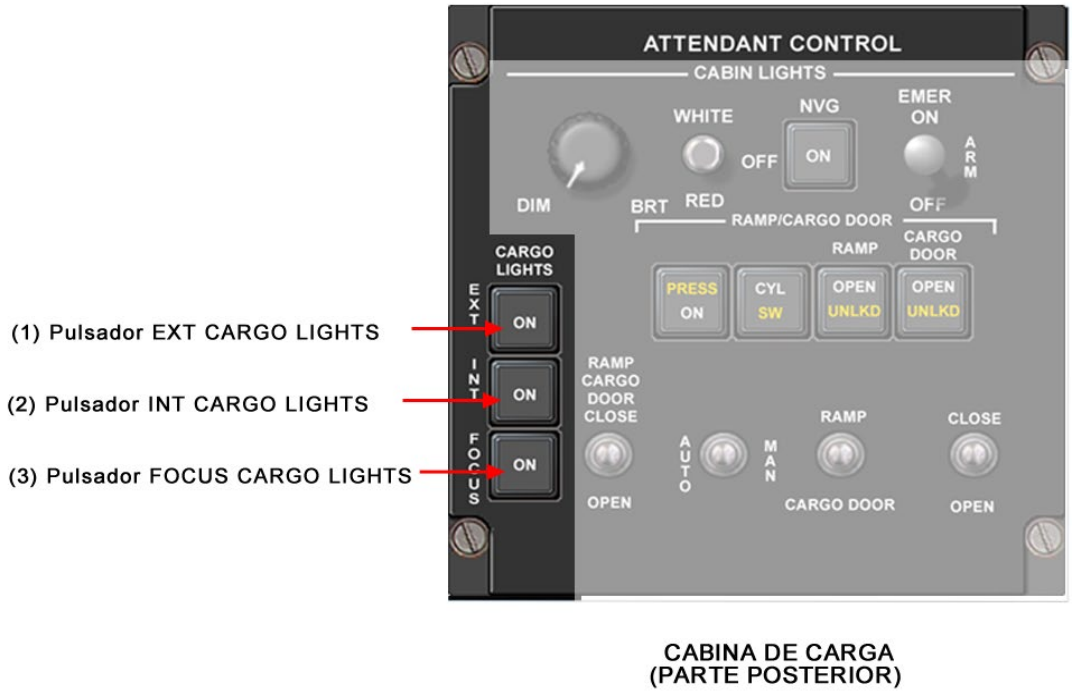
- *Pulsado (luz ON encendida):* enciende la luz exterior del área de carga.

(2) Pulsador INT CARGO LIGHTS:

- *Pulsado (luz ON encendida):* enciende la luz interior del área de carga.

(3) Pulsador FOCUS CARGO LIGHTS:

- *Pulsado (luz ON encendida):* enciende el foco situado en el lado izquierdo del área de carga.



CABINA DE CARGA
(PARTE POSTERIOR)

Figura 33-14 Iluminación del Área de Carga - Controles e Indicadores

ILUMINACIÓN COMPATIBLE CON GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA (NVG)

El C-295M está equipado con luces interiores y exteriores compatibles con gafas de visión nocturna (NVG: Night Vision Goggles).

OPERACIÓN

– ***Iluminación exterior:*** cuando se mueve el interruptor doble máster NVG MODE a la posición ON, toda la iluminación exterior visual se apagará y sólo permanecerán encendidas las luces infrarrojas de Navegación, Aterrizaje, Formación y Rodadura. Si alguna de estas luces estuviera encendida antes de mover el interruptor doble NVG MODE a la posición ON, será reemplazada por su correspondiente luz infrarroja.

– ***Iluminación en cabina de mando****:* cuando se mueve el interruptor doble máster NVG MODE a la posición ON, la iluminación de las pantallas de los PFDs, los NDs, las MCDUs, AHCPs, acelerómetro, IESI e IEDS cambia al modo de iluminación compatible con NVG. Las flechas indicadoras del "Flying Pilot" situadas a ambos lados del pulsador HSI SEL en el FGCP atenúan su iluminación. El resto de la iluminación interior de la cabina de mando (tanto ambiental como de paneles e instrumentos) no cambia y tiene que ser regulada manualmente según sea necesario.

– ***Iluminación de la cabina de carga:*** cuando el pulsador IR (en el panel de control INTERNAL LT de la cabina de mando) o el pulsador NVG (en el panel de control ATTENDANT CONTROL de la cabina de carga) se presiona, se enciende el indicador ON en ambos pulsadores, las luces visibles rojas/blancas del techo y las de paracaidistas se apagan y las luces infrarrojas del techo y de paracaidistas se encienden. Si alguna de estas luces visibles estuviese encendida antes de presionar estos pulsadores, sería reemplazada por su luz infrarroja.

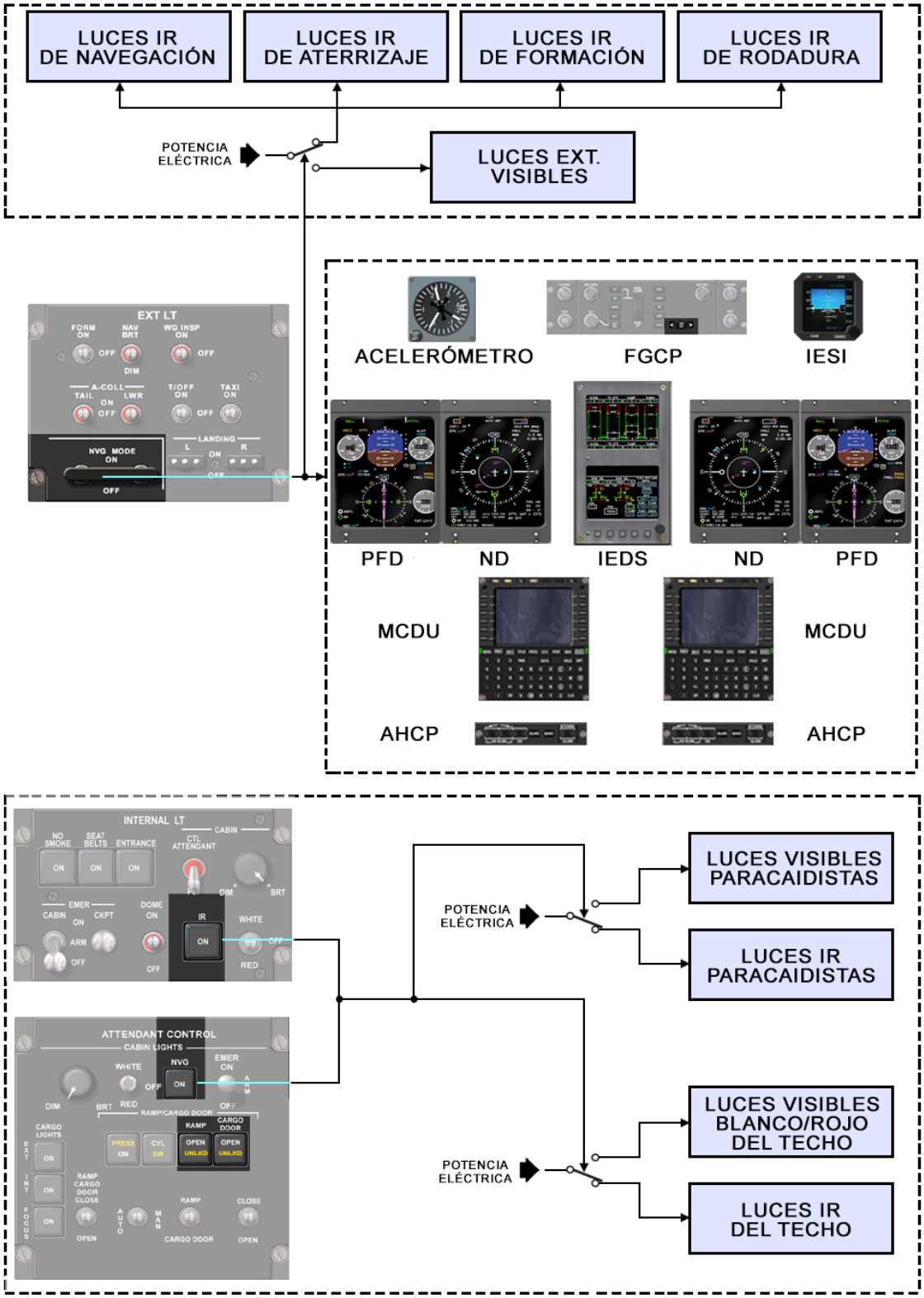


Figura 33-15 Iluminación compatible con gafas de visión nocturna - Arquitectura

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor Doble NVG MODE:

- *ON:* activa las luces infrarrojas exteriores y atenúa la iluminación de la cabina de mando.

(2) Pulsador CABIN IR:

(ver ILUMINACIÓN GENERAL DE LA CABINA DE CARGA, en este capítulo)

(3) Pulsador CABIN LIGHTS NVG:

(ver ILUMINACIÓN GENERAL DE LA CABINA DE CARGA, en este capítulo)

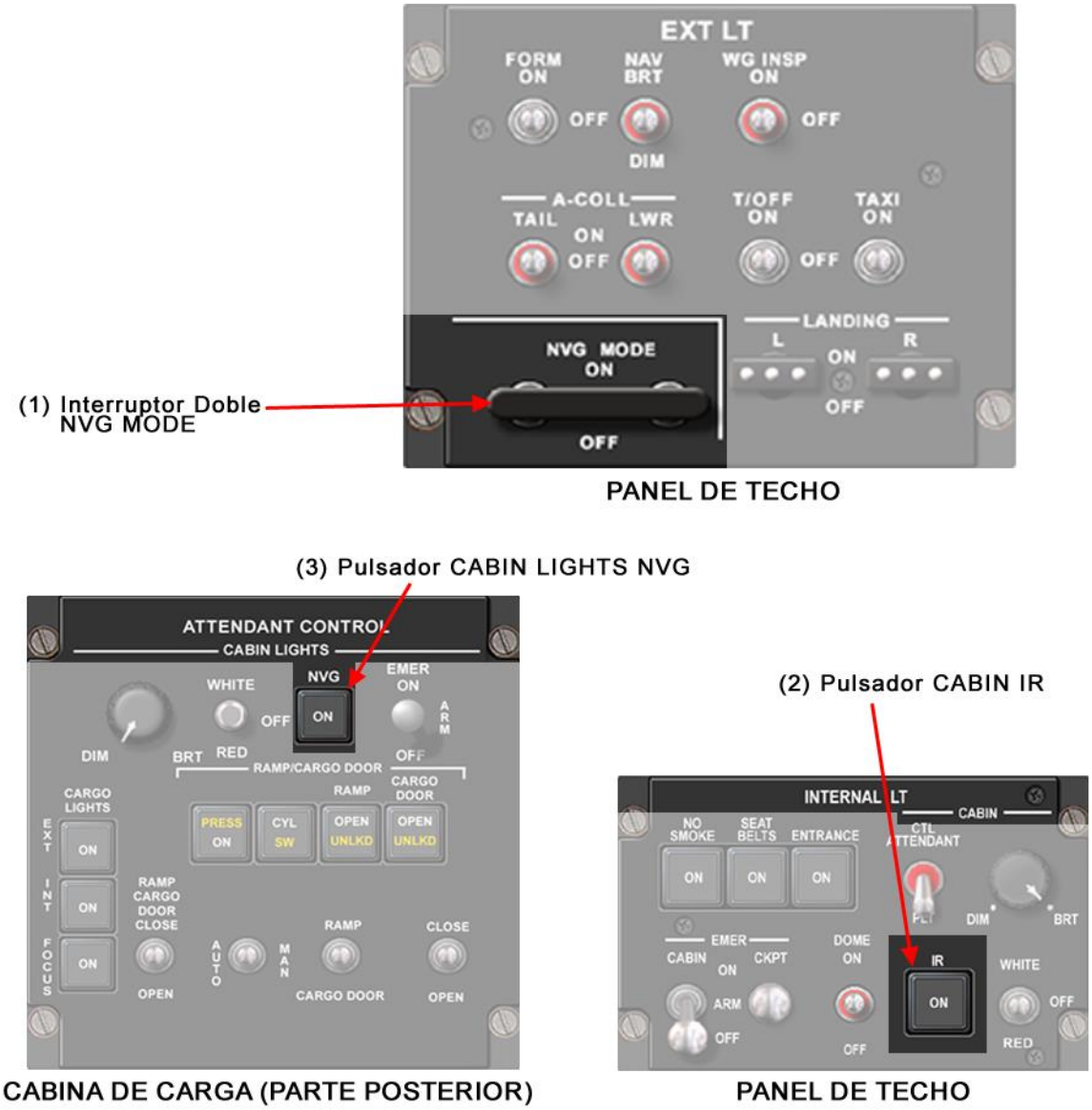


Figura 33-16 Iluminación compatible con gafas de visión nocturna - Controles e indicadores

ILUMINACIÓN EXTERIOR

La misión de la iluminación exterior es la de facilitar la visibilidad durante las operaciones del avión tanto en vuelo como en tierra en condiciones de baja o nula visibilidad, así como la de asegurar que la posición y actitud del avión queda plenamente identificada respecto al resto de los aviones.

La iluminación exterior se compone de las luces de Navegación, Anticolisión, Aterrizaje, Rodadura, Giro en Pista, Inspección, Formación y Evacuación de Emergencia.

La iluminación exterior puede ser visual (todas) o compatible con gafas de visión nocturna (Navegación, Aterrizaje, Formación y Rodadura).

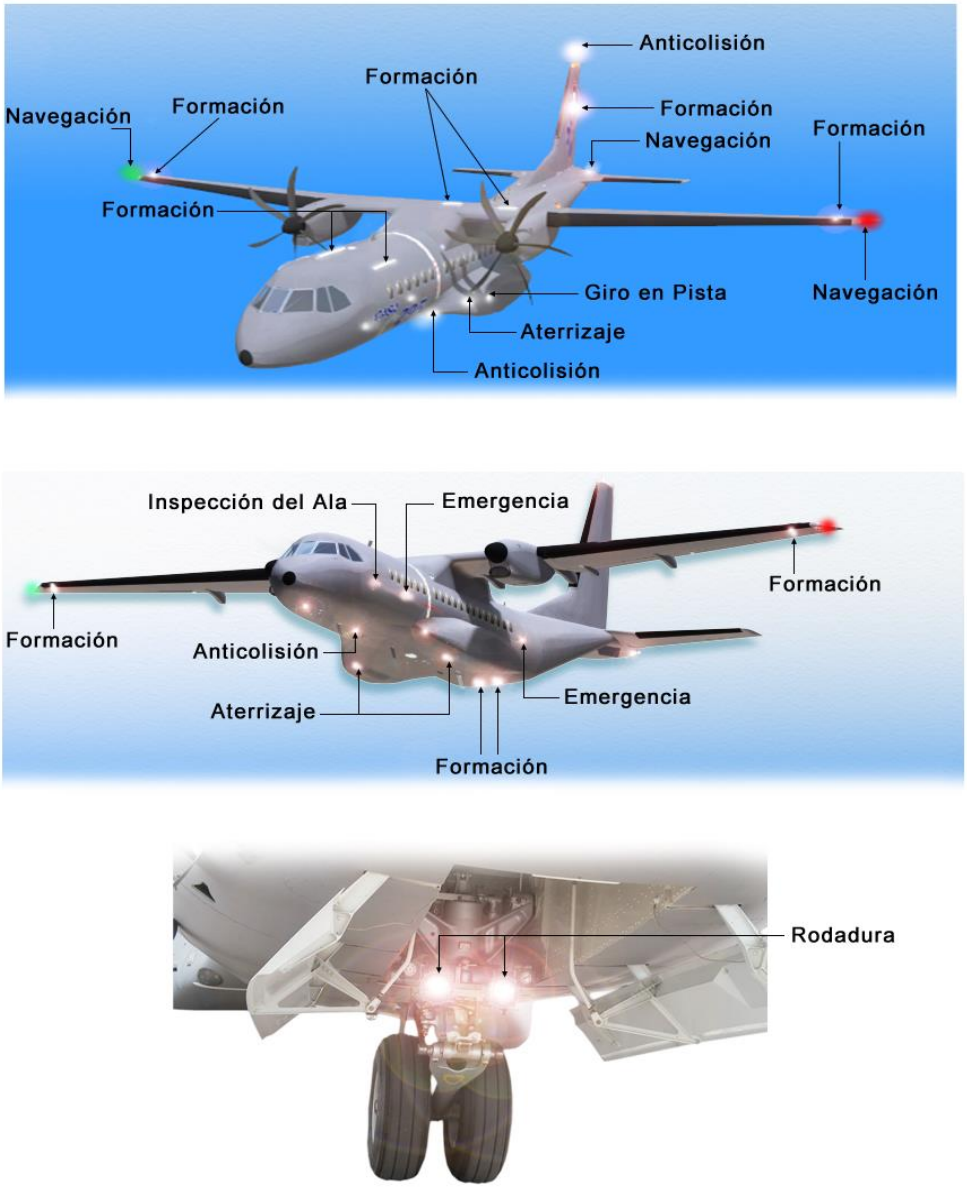


Figura 33-17 Iluminación Exterior - Componentes

LUCES DE NAVEGACIÓN

Las luces de navegación permiten visualizar la situación del avión mediante señalización de los extremos de las alas y de la cola.

Existe la posibilidad de activar el modo de iluminación de navegación compatible con gafas de visión nocturna (NVG), que consiste en dos luces infrarrojas en el cono de cola y dos luces infrarrojas situadas en los extremos de las alas. Cuando este modo se activa, las luces no compatibles se apagan de forma automática (ver ILUMINACIÓN COMPATIBLE CON GAFAS DE VISIÓN NOCTURNA (NVG), en este capítulo).

Las luces de navegación visuales disponen de un modo de iluminación de alta intensidad y otro de baja intensidad, que puede ser seleccionado con el conmutador BRT DIM NAV.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Luces de Navegación en Ala:*** situadas en los extremos de las alas, son de color verde la del ala derecha y de color rojo la del ala izquierda, ambas proporcionan un ángulo de visibilidad de 110°.

- ***Luces de Navegación Infrarrojas en Ala:*** están situadas en los extremos de las alas junto a las luces anteriores.

- ***Luces de Navegación de Cola:*** situadas en el cono de cola, son de color blanco.

- ***Luces de Navegación de Cola IR:*** son unidades infrarrojas situadas en el cono de cola, junto con las luces de posición visibles.

- ***Panel de Control EXT LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

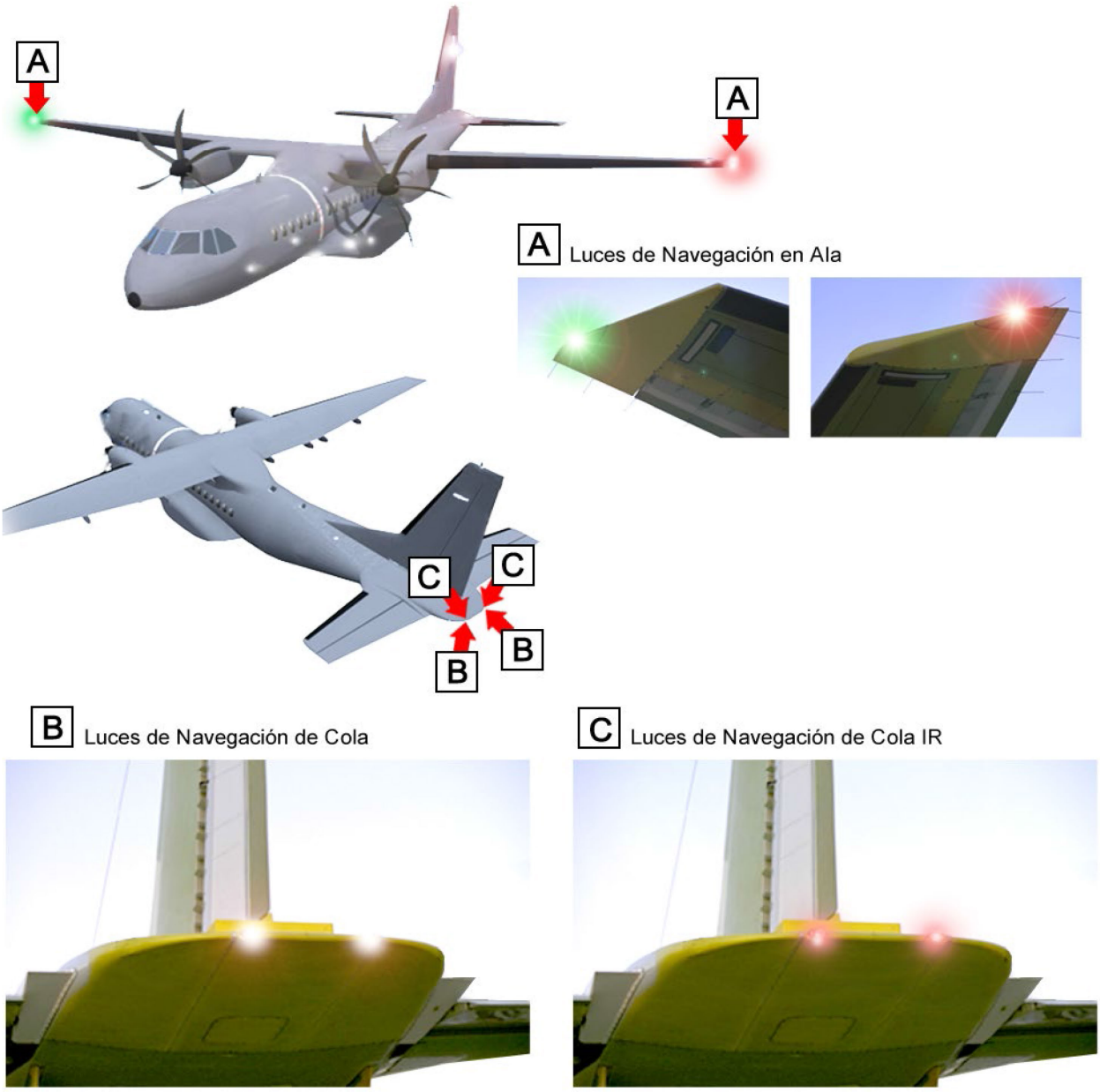
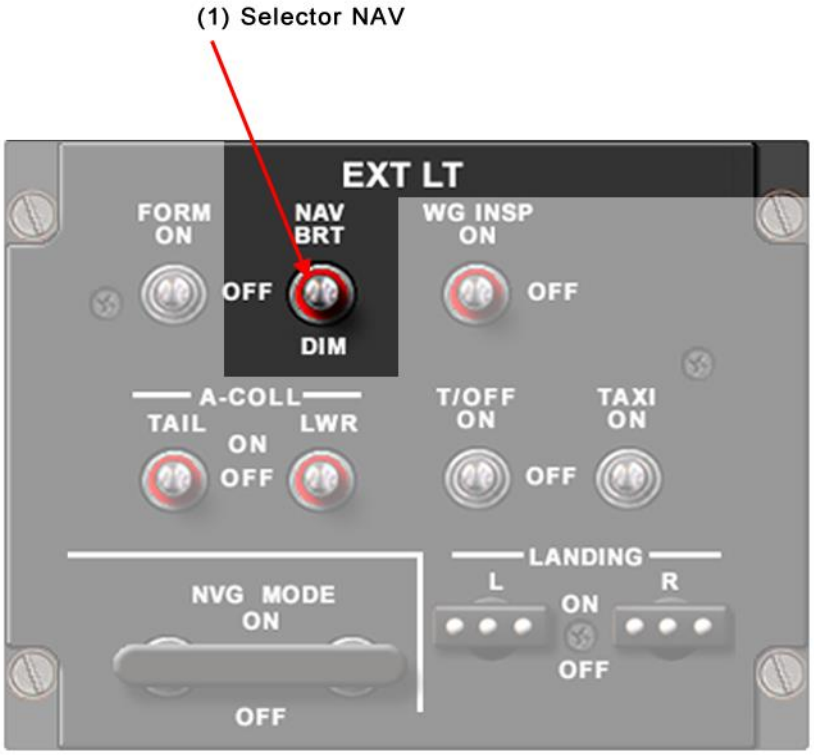


Figura 33-18 Luces de Navegación - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Selector NAV:

- *BRT:* se encienden todas las luces de posición al máximo de intensidad en modo visual.
- *DIM:* se encienden todas las luces de posición al mínimo de intensidad en modo visual.



PANEL DE TECHO

Figura 33-19 Luces de Navegación - Controles e Indicadores

LUCES ANTICOLISIÓN

El avión incorpora luces anticolisión para tener seguridad de que su posición es fácilmente visible durante la noche.

Las luces anticolisión no son compatibles con el uso de gafas de visión nocturna, por lo que éstas se desactivan automáticamente al mover el interruptor doble máster NVG MODE a la posición ON).

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Luces Anticolisión:*** son dos, situadas una en la parte superior del estabilizador vertical y la otra en la parte inferior del fuselaje. Son luces estroboscópicas con una intermitencia de 50 +/- 10 destellos por minuto. Ambas disponen de operación independiente.

– ***Panel de Control EXT LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

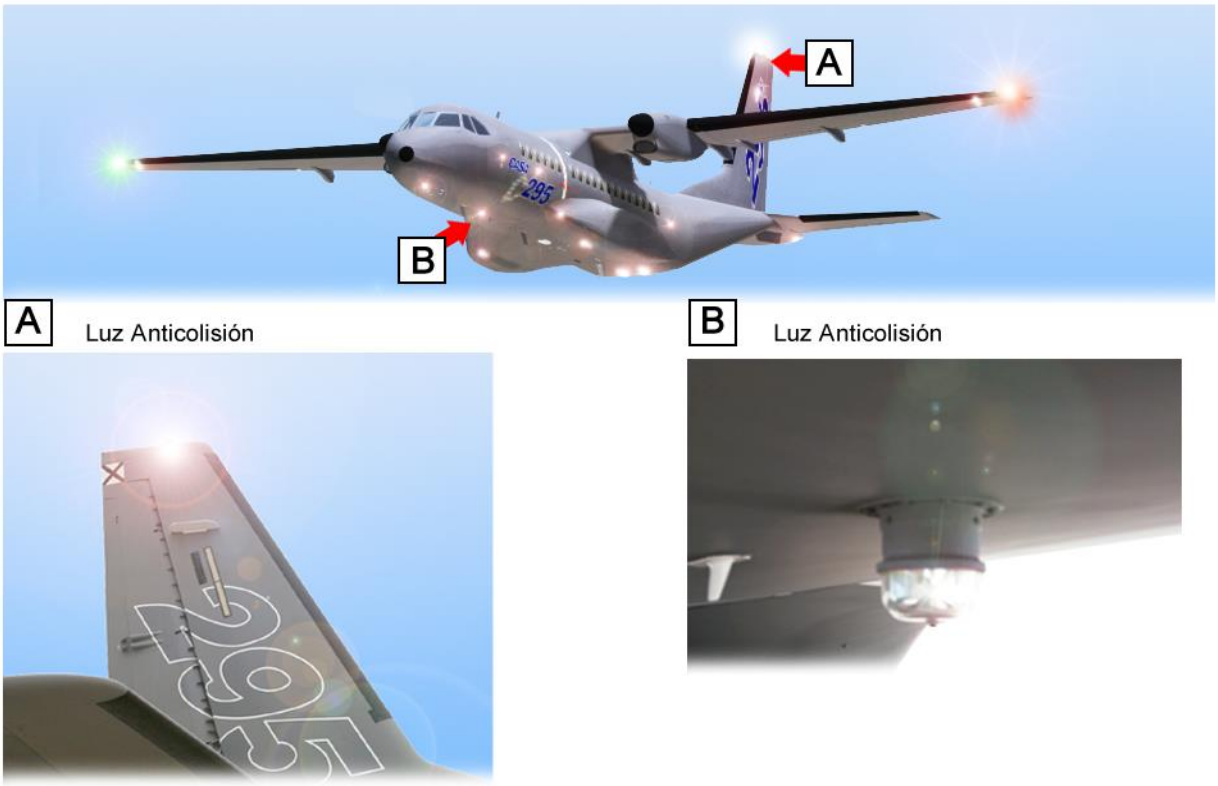


Figura 33-20 Luces Anticolisión - Componentes

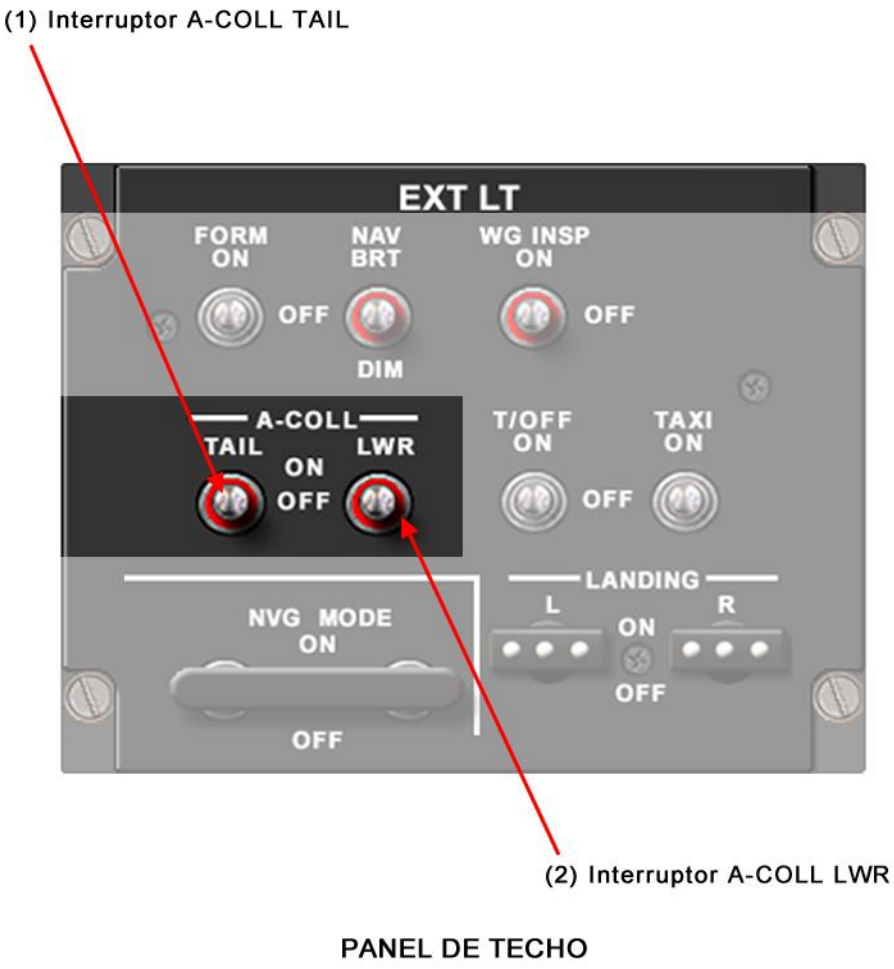
CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor A-COLL TAIL:

- *ON:* enciende la luz anticolisión de la parte superior del estabilizador vertical, en modo visual.

(2) Interruptor A-COLL LWR:

- *ON:* enciende la luz anticolisión de la parte inferior del fuselaje, en modo visual.



PANEL DE TECHO

Figura 33-21 Luces Anticolisión - Controles e Indicadores

LUCES DE ATERRIZAJE

El avión incorpora dos faros de aterrizaje instalados en las carenas del tren principal.

También existe la posibilidad de actuación como infrarrojas de las luces de aterrizaje para hacerlas compatibles con las gafas de visión nocturna.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Luces de Aterrizaje:*** situadas en las carenas del tren principal, son dos faros que poseen cada uno tres bombillas de tipo visual y dos bombillas de tipo infrarrojo. Cada faro dispone de operación independiente.

– ***Panel de Control EXT LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

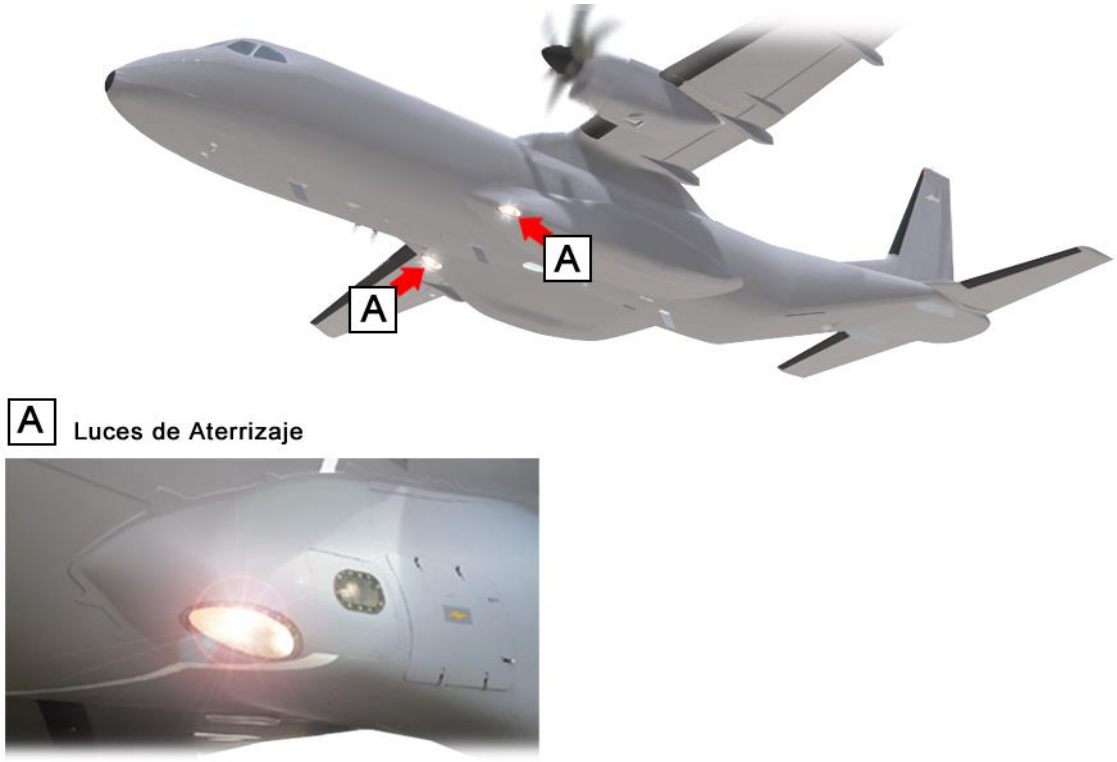


Figura 33-22 Luces de Aterrizaje - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptores L, R LANDING:

- *ON:* enciende la luz de aterrizaje del lado izquierdo (L) o del lado derecho (R), respectivamente, sea en modo visual o en modo compatible con gafas de visión nocturna.



Figura 33-23 Luces de Aterrizaje - Controles e Indicadores

LUCES DE RODADURA

El avión incorpora dos faros de rodadura de luz visible y dos faros de luz infrarroja (compatibles con las gafas de visión nocturna) montados en la pata del tren de morro.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Luces de Rodadura:*** situadas en el tren de morro, son dos faros de luz visible.

NOTA

Las luces de rodadura generan un calor considerable. Por esta razón, para prevenir una reducción en su vida útil de servicio, se recomienda evitar el uso de las luces de rodadura cuando el avión está parado.

– ***Luces de Rodadura IR:*** situadas en el tren de morro, son dos faros de luz infrarroja.

– ***Panel de Control EXT LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

– ***Caja de Interruptor:*** situada en el compartimento del tren de morro, detecta la posición del tren de morro por medio de microinterruptores y permite la operación de las luces de rodadura únicamente cuando el tren de aterrizaje no está arriba y blocado.

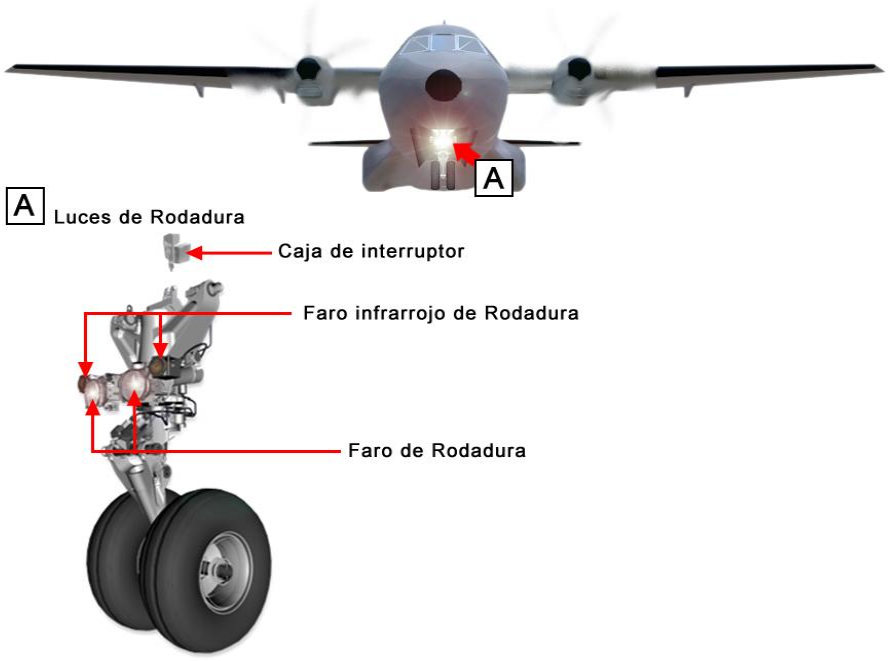
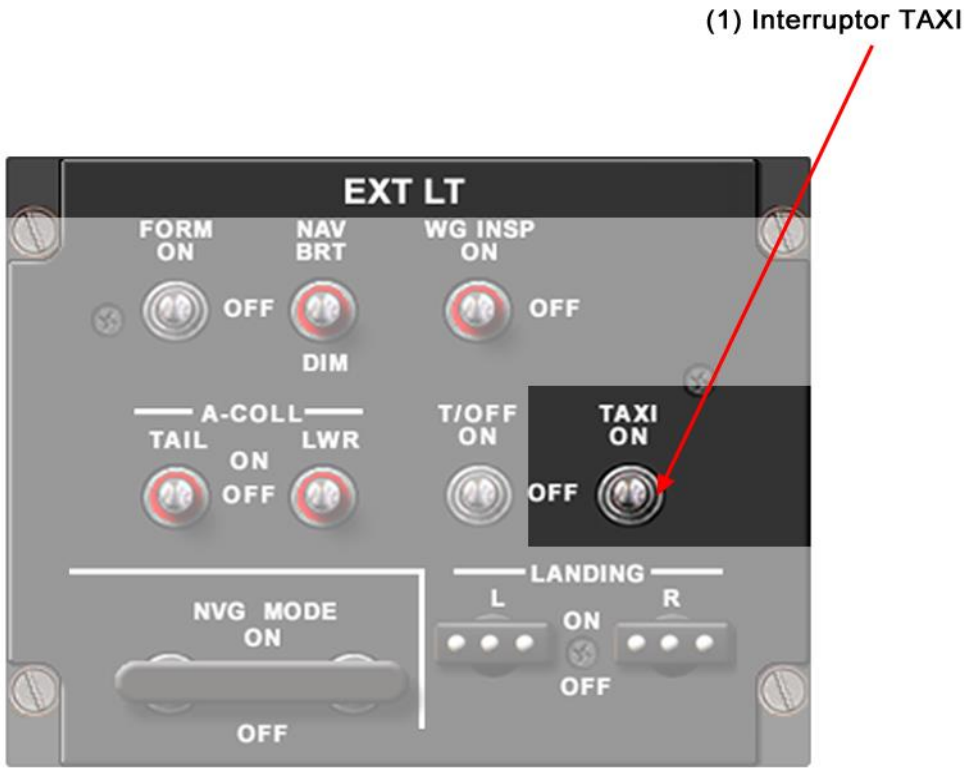


Figura 33-24 Luces de Rodadura - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor TAXI:

- *ON:* enciende las luces de rodadura visibles o infrarrojas.



PANEL DE TECHO

Figura 33-25 Luces de Rodadura - Controles e Indicadores

LUCES DE GIRO EN PISTA

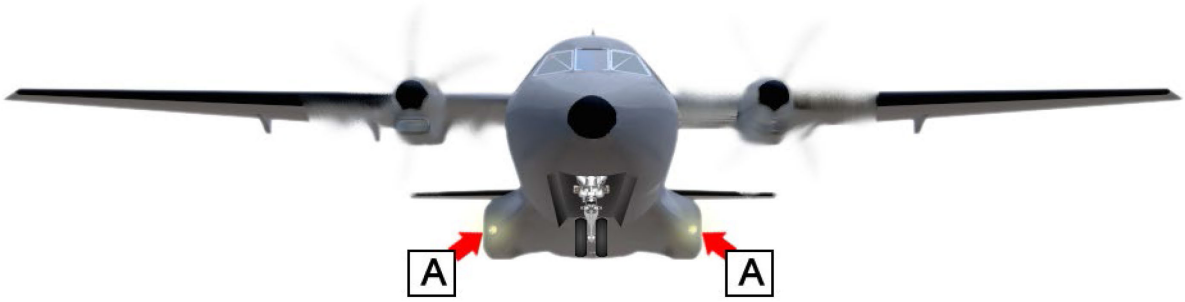
La misión de las luces de giro en pista es la de iluminar el costado y frente del avión para ayudar a los pilotos a identificar las zonas de giro en pista cuando el avión esté en rodadura.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Luces de Giro en Pista:*** son dos, situadas en los salientes de las carenas del tren principal.

– ***Panel de Control EXT LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.



A Luces de Giro en Pista



Figura 33-26 Luces de Giro en Pista - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor T/OFF:

- *ON:* enciende las luces de giro en pista, en modo visual.

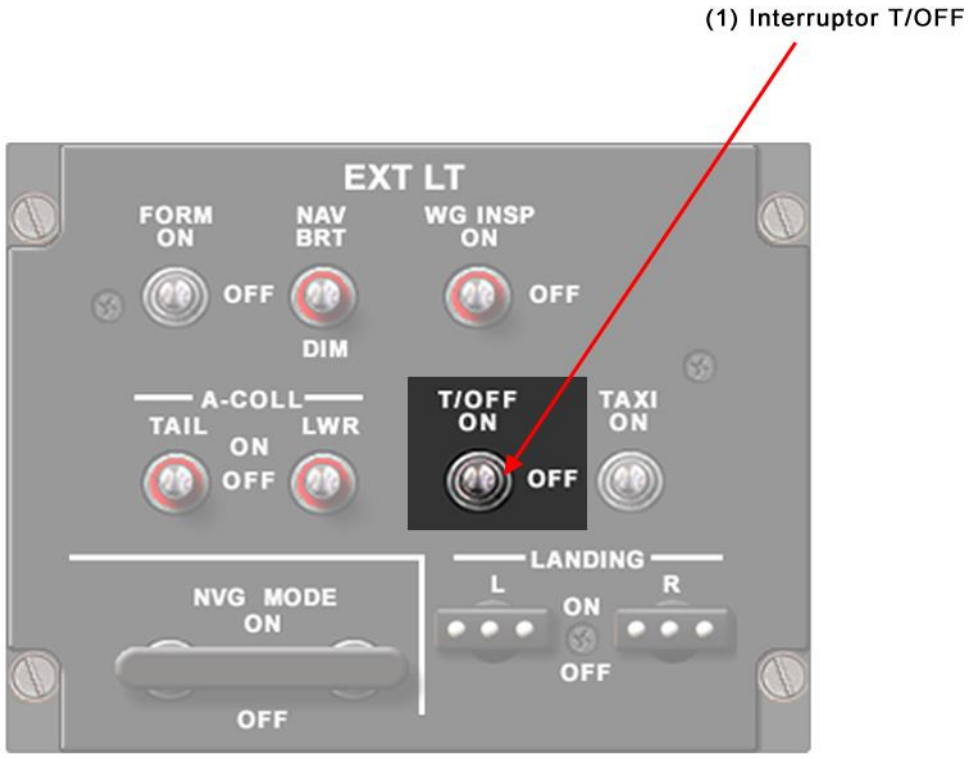


Figura 33-27 Luces de Giro en Pista - Controles e Indicadores

LUCES DE INSPECCIÓN DE ALA

La misión de las luces de inspección de ala es la de iluminar los bordes de ataque del ala, las tomas de aire de motor y las palas de las hélices. Estas luces facilitan la comprobación visual de formación de hielo en vuelo, o permiten la operación de mantenimiento en tierra.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Luces de Inspección de Ala:*** son dos faros situados a cada lado del fuselaje anterior.

– ***Panel de Control EXT LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

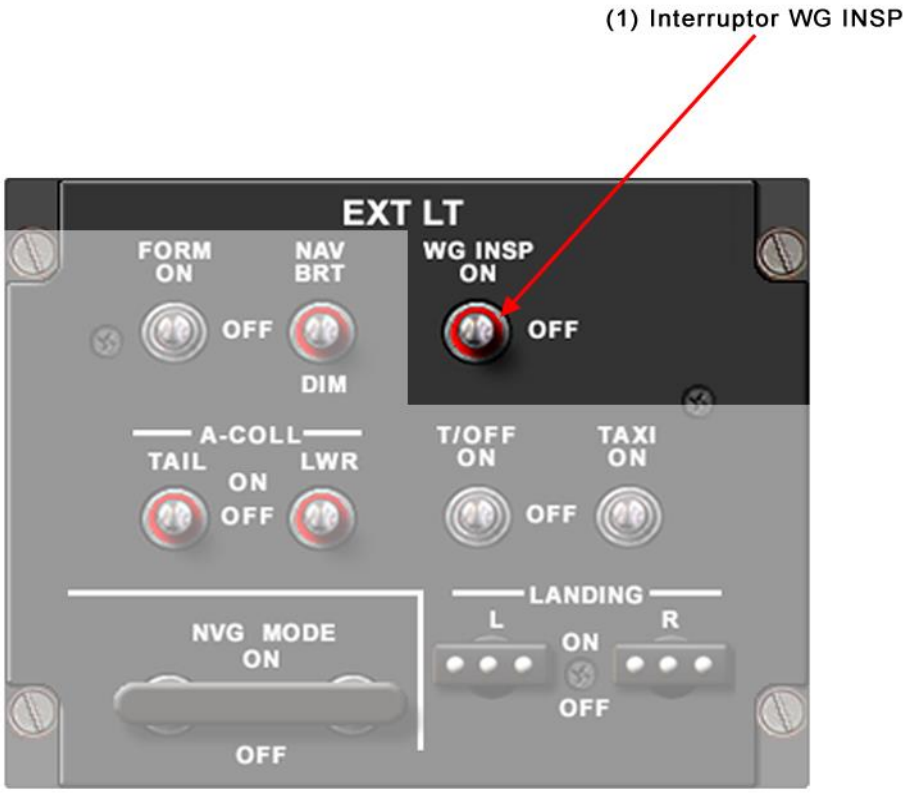


Figura 33-28 Luces de Inspección de Ala - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor WG INSP:

- *ON:* enciende las luces de inspección de ala, en modo visual.



PANEL DE TECHO

Figura 33-29 Luces de Inspección de Ala - Controles e Indicadores

LUCES DE FORMACIÓN

Las luces de formación se emplean como elementos auxiliares durante los vuelos de formación nocturnos, con el fin de calcular las distancias y posiciones aproximadas de los aviones acompañantes.

El avión incorpora dos filas de luces en forma de bandas electroluminiscentes visibles e infrarrojas, distribuidas simétricamente en las puntas de las alas (intradós y extradós), estabilizador vertical y parte superior e inferior del fuselaje.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Luces de Formación:*** son bandas electroluminiscentes de color verde.
- ***Luces de Formación IR:*** son bandas electroluminiscentes de tipo infrarrojo.
- ***Panel de Control EXT LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

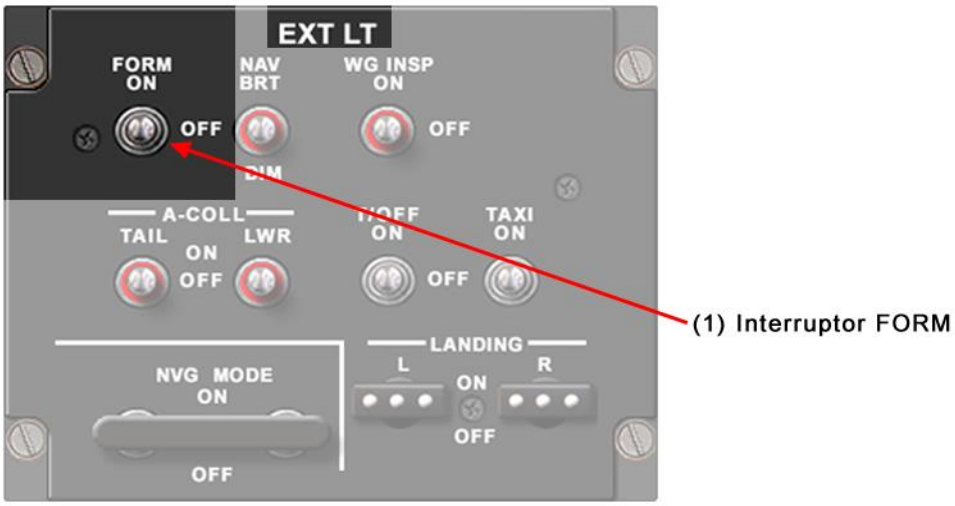


Figura 33-30 Luces de Formación - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor FORM:

- *ON:* enciende las luces de formación visuales o infrarrojas.



PANEL DEL TECHO

Figura 33-31 Luces de Formación - Controles e Indicadores

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

La iluminación de emergencia proporciona iluminación interior, iluminación de puertas de salida y alumbrado con focos exteriores en situaciones de emergencia o en caso de fallo de la alimentación de las luces.

La iluminación de emergencia se compone de:

– Iluminación de Emergencia de la Cabina de Mando.

– Iluminación de Emergencia de la Cabina de Carga.

– Iluminación Exterior de Emergencia.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CABINA DE MANDO

La misión de las luces de emergencia de la cabina de mando es la de proporcionar iluminación en situaciones de emergencia o en caso de fallo de alimentación del sistema de distribución principal de corriente continua.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Luz Portátil:*** situada detrás del puesto del piloto, está sujeta a un conjunto de base mediante un asa y dispone de una batería interna. Incorpora una luz indicadora de carga que se enciende cuando la unidad recibe alimentación eléctrica de 28 V CC.

– ***Panel de Control INTERNAL LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

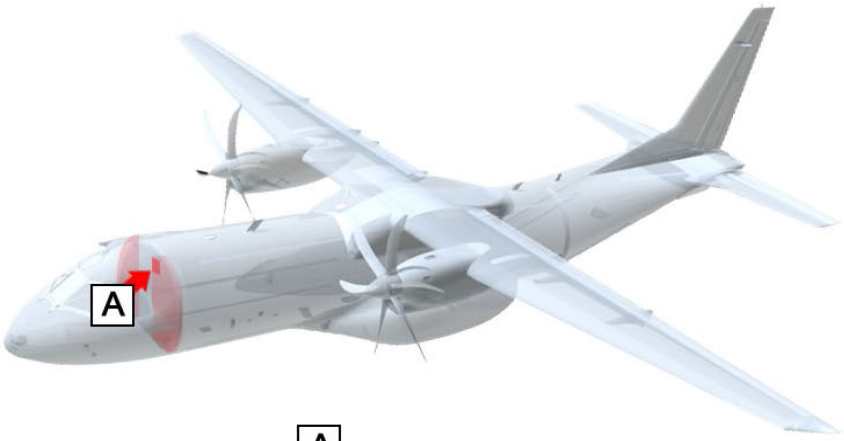
OPERACIÓN

La operación del sistema se realiza mediante el interruptor EMER CKPT situado en el panel de control.

Así, mientras este interruptor se encuentre en la posición ARM y el avión esté energizado, la batería de la luz portátil estará recargándose a partir de la energía eléctrica de 28 V CC del avión, la luz de emergencia estará apagada y la luz indicadora estará encendida. En esta situación, si la tensión de alimentación cae por debajo de 15 V o si el avión se encuentra alimentado únicamente por sus baterías, el sistema encenderá automáticamente la citada luz de emergencia, que permanecerá encendida aún cuando se tire de ella.

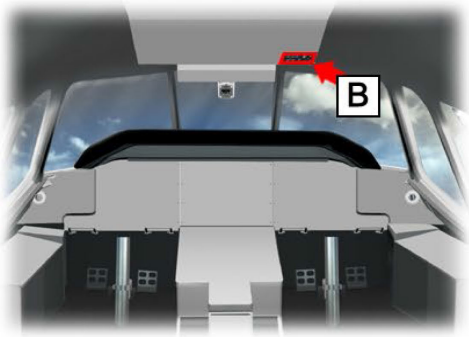
Con el interruptor en OFF la batería estará cargándose pero el circuito de activación automática estará inhibido.

Finalmente, si se desea conectar la luz de emergencia manualmente, basta con situar el interruptor en ON. En esta situación, la luz de emergencia permanecerá encendida aún cuando se tire de ella.



A Luz Portátil





B Panel de Control INTERNAL LT

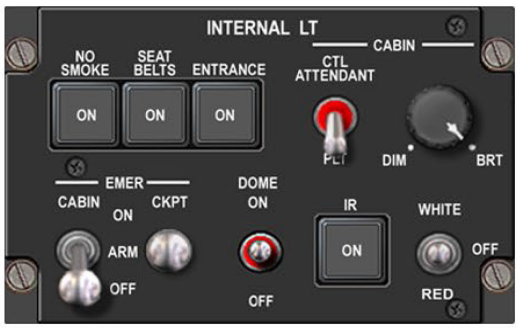


Figura 33-32 Iluminación de Emergencia de la Cabina de Mando - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Indicador de Carga:

- *Encendido:* la batería interna de la luz portátil se está cargando.

(2) Interruptor EMER CKPT:

- *ON:* enciende la luz portátil de la cabina de mando.
- *ARM:* la batería de la luz portátil se recarga. La luz se enciende si el voltaje eléctrico cae por debajo de 15 V, o si el avión está alimentado únicamente por baterías.
- *OFF:* la batería de la luz portátil se recarga. La luz no se enciende aunque caiga el voltaje.



Figura 33-33 Iluminación de Emergencia de la Cabina de Mando - Controles e Indicadores

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CABINA DE CARGA

La misión de las luces de emergencia de la cabina de carga es la de proporcionar iluminación en situaciones de emergencia o en caso de fallo de alimentación del sistema de iluminación principal.

En caso de fallo del normal suministro eléctrico, la energía para la iluminación de emergencia se obtiene de cuatro fuentes de alimentación por baterías que alimentan también a la iluminación exterior de emergencia.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Fuentes de Alimentación por Baterías:*** situadas en los mamparos laterales de la cabina de carga, producen una salida de 6 V y son recargables mediante el sistema eléctrico del avión con 28 V de CC procedentes del la BAT BUS 1 a través del interruptor automático EMER LIGHT del panel de interruptores automáticos L MISCELLANEOUS.

- ***Luces de Salida:*** situadas junto a las puertas de la tripulación, emergencia y paracaidistas, consisten en una caja rectangular con tapa translúcida blanca marcada con "EXIT".

- ***Luces de Pasillo:*** situadas en el techo de la cabina de carga a ambos lados del eje del avión, cinco luces de pasillo proporcionan la iluminación e caso de emergencia.

- ***Panel de Control INTERNAL LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

- ***Panel de Control ATTENDANT CONTROL:*** situado en la parte posterior de la cabina de carga.

OPERACIÓN

La operación del sistema se realiza mediante los interruptores EMER CABIN y EMER situados en los paneles INTERNAL LT y ATTENDANT CONTROL, respectivamente. Estos interruptores también operan sobre la iluminación exterior de emergencia.

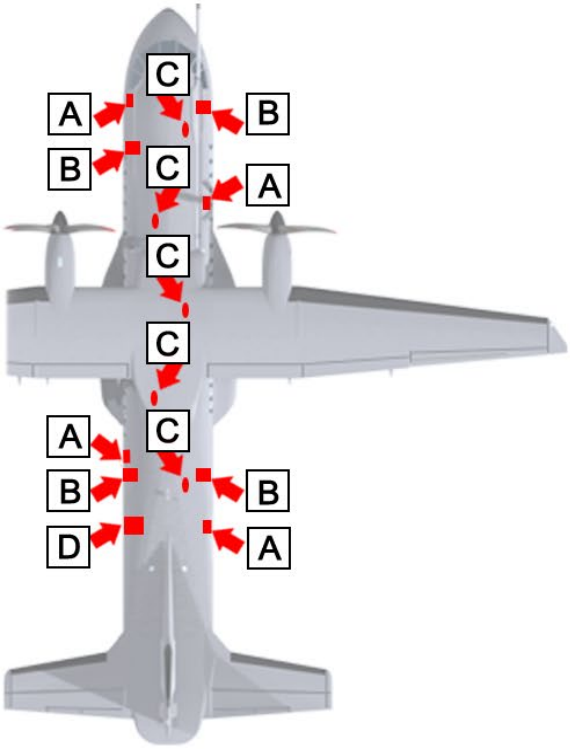
Así, mientras estos interruptores se encuentren en la posición ARM, las baterías de las fuentes de alimentación estarán recargándose a partir de la energía eléctrica del avión, el anuncio de precaución EMER LTS no aparecerá el IEDS y las luces de emergencia de la cabina de carga estarán apagadas. En esta situación, si la tensión de alimentación cae por debajo de 15 V o el avión se encuentra energizado únicamente a partir de las baterías, el sistema encenderá automáticamente las citadas luces de emergencia.

Con los interruptores en OFF las baterías de las fuentes de alimentación estarán recargándose a partir de la alimentación de 28 V CC del avión y aparecerá en el IEDS el anuncio de precaución EMER LTS advirtiendo que el sistema no está activo.

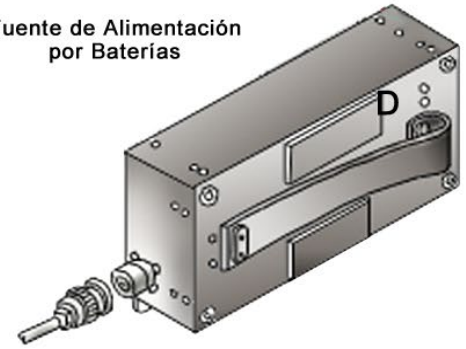
Si se desea conectar las luces de emergencia manualmente, basta con situar alguno de los interruptores en ON (también se iluminarán las luces exteriores de emergencia).

Cuando la posición de los interruptores EMER CABIN y EMER no coincide, la situación será la dada al siguiente orden de preferencia:

1. ON
2. ARM
3. OFF



A Fuente de Alimentación por Baterías



B Luces de Salida

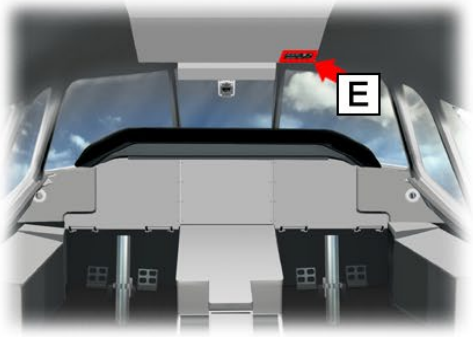


C Luces de Pasillo



D Panel de Control ATTENDANT CONTROL





E Panel de Control INTERNAL LT



Figura 33-34 Iluminación de Emergencia de la Cabina de Carga - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor EMER CABIN:

- *ON:* se activa automáticamente la iluminación de emergencia de la cabina de carga (y la exterior).
- *ARM:* las baterías de las fuentes de alimentación de emergencia están recargándose. Se activa automáticamente la iluminación de emergencia de la cabina de carga (y la exterior) si el voltaje eléctrico cae a 15 V.
- *OFF:* la iluminación de emergencia de la cabina de carga no se activa cuando el voltaje cae (ni la exterior).

(2) Interruptor EMER:

- *ON:* se activa automáticamente la iluminación de emergencia de la cabina de carga (y la exterior).
- *ARM:* las baterías de las fuentes de alimentación de emergencia están recargándose. Se activa automáticamente la iluminación de emergencia de la cabina de carga (y la exterior) si el voltaje eléctrico cae a 15 V, o si el avión está alimentado únicamente por baterías.
- *OFF:* la iluminación de emergencia de la cabina de carga no se activa cuando el voltaje cae (ni la exterior).

(3) (IEDS) Anuncio de Precaución EMER LTS:

los interruptores EMER CABIN y EMER están en la posición OFF. La iluminación de emergencia de la cabina de carga (y la exterior) no está activa.

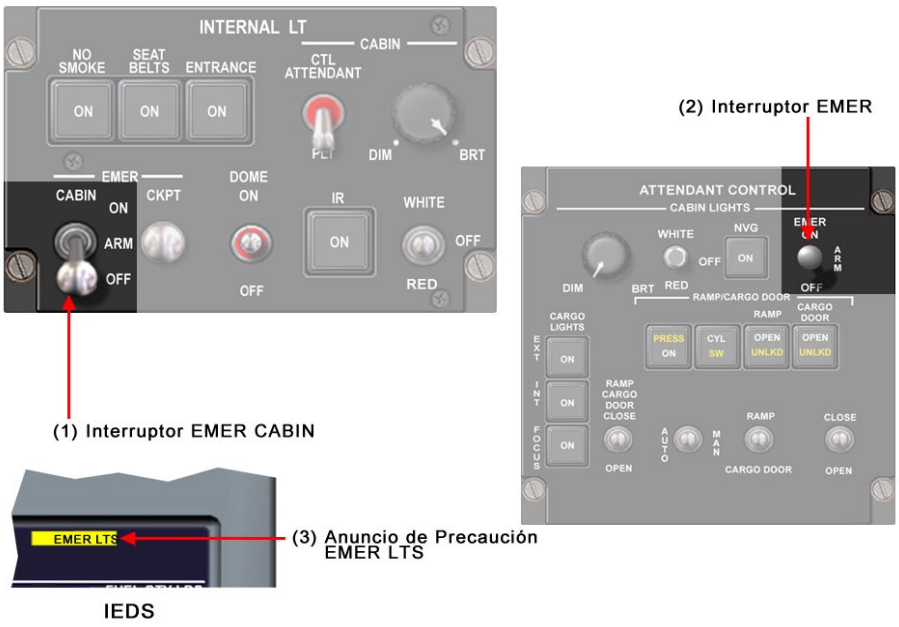


Figura 33-35 Iluminación de Emergencia de la Cabina de Carga - Controles e Indicadores

ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EMERGENCIA

La misión de las luces exteriores de emergencia es la de proporcionar iluminación en situaciones de emergencia o en caso de fallo de alimentación del sistema de iluminación principal.

En caso de fallo del normal suministro eléctrico, la energía para la iluminación de emergencia se obtiene de cuatro fuentes de alimentación por baterías que también alimentan a las luces de emergencia de la cabina de carga.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Fuentes de alimentación por Baterías:*** son las mismas que alimentan a las luces de emergencia de la cabina de carga.

- ***Proyectores de Salida de Emergencia:*** situados en el revestimiento exterior, cerca de cada una de las puertas de salida, proporcionan iluminación de las áreas de salida en caso de emergencia.

- ***Panel de Control INTERNAL LT:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

- ***Panel de Control ATTENDANT CONTROL:*** situado en la parte posterior de la cabina de carga.

OPERACIÓN

La operación del sistema es análoga a la de la iluminación de emergencia de la cabina de carga, y se realiza mediante los mismos interruptores EMER CABIN y EMER situados en los paneles INTERNAL LT y ATTENDANT CONTROL, respectivamente.

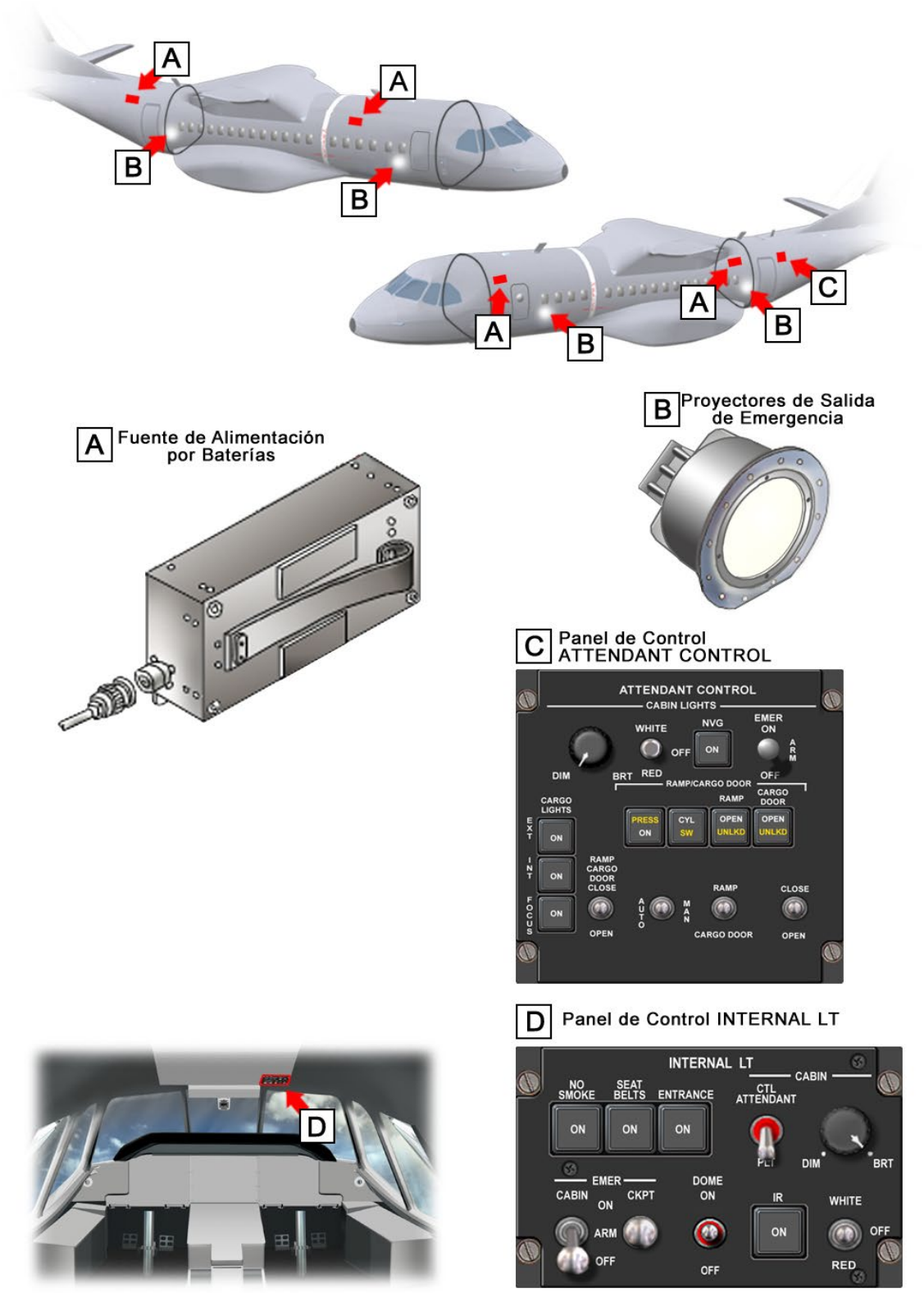


Figura 33-36 Iluminación Exterior de Emergencia - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Interruptor EMER CABIN:

- *ON:* se activa automáticamente la iluminación exterior de emergencia (y la de la cabina de carga).
- *ARM:* las baterías de las fuentes de alimentación de emergencia están recargándose. Se activa automáticamente la iluminación exterior de emergencia (y la de la cabina de carga) si el voltaje eléctrico cae a 15 V.
- *OFF:* la iluminación de emergencia de la cabina de carga no se activa cuando el voltaje cae (ni la de la cabina de carga).

(2) Interruptor EMER:

- *ON:* se activa automáticamente la iluminación exterior de emergencia (y la de la cabina de carga).
- *ARM:* las baterías de las fuentes de alimentación de emergencia están recargándose. Se activa automáticamente la iluminación exterior de emergencia (y la de la cabina de carga) si el voltaje eléctrico cae a 15 V, o si el avión está alimentado únicamente por baterías.
- *OFF:* la iluminación exterior de emergencia no se activa cuando el voltaje cae (ni la de la cabina de carga) .

(3) (IEDS) Anuncio de Precaución EMER LTS:

Los interruptores EMER CABIN y EMER están en la posición OFF. La iluminación exterior de emergencia (y la de la cabina de carga) no está activa.

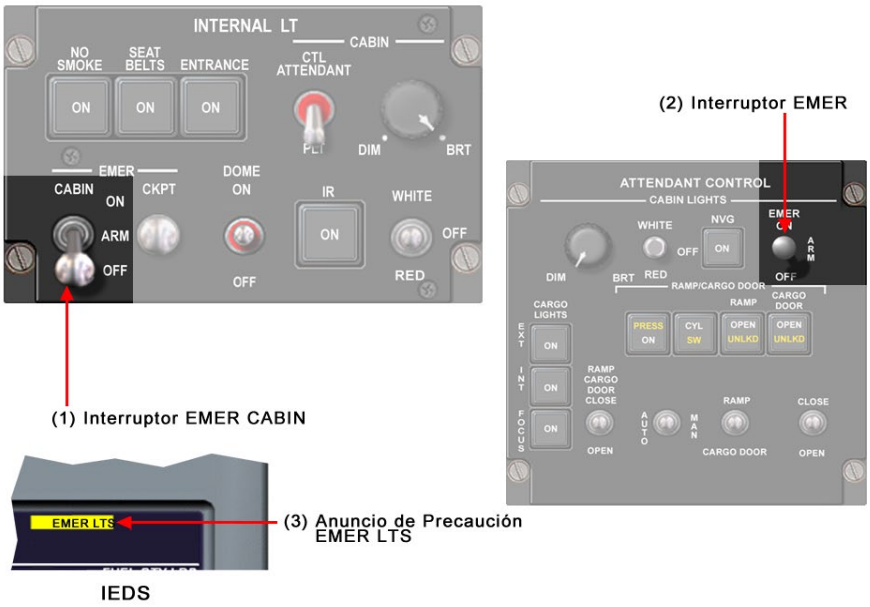


Figura 33-37 Iluminación Exterior de Emergencia - Controles e Indicadores

Intencionadamente en blanco